习题答案

第一章

1.(4)

解.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 8 \\ 20 & -5 & -6 \end{pmatrix}$$

□

(5)

解.

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{1 \le i < j \le 3} 2a_{ij}x_ix_j + \sum_{k=1}^{3} a_{kk}x_k^2$$

□

2.

解.

$$3\mathbf{AB} - 2\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 13 & 22 \\ -2 & -17 & 20 \\ 4 & 29 & -2 \end{pmatrix}$$

□

3.

解.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = 10\mathbf{I}$$
$$\mathbf{A}^{50} = (10\mathbf{I})^{25} = 10^{25}\mathbf{I}$$
$$\mathbf{A}^{51} = \mathbf{A}^{50}\mathbf{A} = 10^{25} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

□

6.

解. 对于 $\mathbf{A}$, 对角阵相乘只需对角线对应元素分别相乘.

$$\mathbf{A}^5 = \begin{pmatrix} a^5 & 0 & 0 \\ 0 & b^5 & 0 \\ 0 & 0 & c^5 \end{pmatrix}$$

对于 $\mathbf{B}$,

$$\mathbf{B}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{B}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{O}$$

对于 $\mathbf{C}$, 注意到

$$\begin{aligned} \mathbf{C}^2 &= \begin{pmatrix} \cos^2\theta - \sin^2\theta & 2\cos\theta\sin\theta \\ -2\cos\theta\sin\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

用归纳法易证,

$$\mathbf{C}^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & \sin n\theta \\ -\sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}$$

□

7.

解.

$$\text{左边} = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ a \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\,a - 3 \\ 6 \\ 2\,a + 3 \end{pmatrix}$$

对应元素相等, 有

$$\begin{cases} 4a-3 &= b \\ 2a+3 &= b \end{cases}$$

解得 $a=3, b=9$. □

8.

证明.

$$\text{左边} = \mathbf{I}_n - \mathbf{A}^n = \mathbf{I}_n - \mathbf{O} = \mathbf{I}_n = \text{右边}$$

□

9.(1)

解.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^n &= \left(\alpha^T\beta\right)^n \\ &= \alpha^T\left(\beta\alpha^T\right)^{n-1}\beta \\ &= \alpha^T 3^{n-1}\beta \\ &= 3^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

9.(4)

解.

$$\mathbf{D} = \mathbf{I} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

记后一个矩阵为 $\mathbf{D}'$, 则

$$\mathbf{D}^n = \left(\mathbf{I}+\mathbf{D}'\right)^n = \mathbf{I} + \sum_{i=1}^{n} C_n^i \mathbf{D}'^i$$

由习题 6 第 2 问可知

$$\begin{aligned} \mathbf{D}'^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \mathbf{D}'^k &= \mathbf{O}, \qquad\qquad k \geq 3 \end{aligned}$$

所以,

$$\mathbf{D}^n = \mathbf{I} + n\mathbf{D}' + \frac{n(n-1)}{2}\mathbf{D}'^2 = \begin{pmatrix} 1 & n & n(n-1)/2 \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

11.

证明. 设 $\mathbf{A}=(a_{ij}),\mathbf{B}=(b_{ij})$ 为对角元为 1 的 n 阶上三角阵. 所以有

$$\begin{aligned} a_{ii}=b_{ii}=1, &\qquad 1\le i\le n\\ a_{ij}=b_{ij}=0, &\qquad \forall 1\le j<i\le n \end{aligned}$$

设 $\mathbf{AB}=\mathbf{C}=(c_{ij})$, 则

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$$

当 $i=j$ 时,

$$\begin{aligned} c_{ii}&=\sum_{k<i}a_{ik}b_{ki}+a_{ii}b_{ii}+\sum_{k>i}a_{ik}b_{ki}\\ &=0+1+0=1 \end{aligned}$$

当 $i>j$ 时,

$$\begin{aligned} c_{ij}&=\sum_{k\le j}a_{ik}b_{kj}+\sum_{k>j}a_{ik}b_{kj}\\ &=\sum_{k\le j}0\cdot b_{kj}+\sum_{k>j}a_{ik}\cdot 0\\ &=0 \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{C}$ 是对角元为 1 的上三角阵. □

24.

解. 令 $\mathbf{A}_1=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix},\mathbf{B}_1=\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\end{pmatrix},\mathbf{B}_2=\begin{pmatrix}1&0\\-1&-1\end{pmatrix},\mathbf{B}_3=\begin{pmatrix}4&1\\2&0\end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{A}&=\begin{pmatrix}\mathbf{I}&\mathbf{O}\\\mathbf{A}_1&\mathbf{I}\end{pmatrix}\\ \mathbf{B}&=\begin{pmatrix}\mathbf{B}_1&\mathbf{I}\\\mathbf{B}_2&\mathbf{B}_3\end{pmatrix}\\ \mathbf{AB}&=\begin{pmatrix}\mathbf{B}_1&\mathbf{I}\\\mathbf{A}_1\mathbf{B}_1+\mathbf{B}_2&\mathbf{A}_1+\mathbf{B}_3\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\-2&4&3&3\\-1&1&3&1\end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

25.

解. 分别对 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 做初等行变换，将其化为阶梯型.

$$\mathbf{A} \xrightarrow{R_2-2R_1,R_4-4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & -1 & -11 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} \xrightarrow{R_{14}} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_2-3R_1,R_3-2R_1,R_4-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -20 & 15 & 9 & -13 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_4/4} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -20 & 15 & 9 & -13 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -4 & 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_2-5R_4,R_3-3R_4} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_{24},R_4+R_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可见 $rank(\mathbf{A}) = 2, rank(\mathbf{B}) = 3$. □

26.

解. 对 $\mathbf{A}$ 做初等行变换，将其化为阶梯型.

$$\mathbf{A} \xrightarrow{R_2-3R_1,R_3-5R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu-5 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda & \mu-1 \end{pmatrix}$$

若 $rank(\mathbf{A}) = 2$, $\mathbf{A}$ 的第 3 行必为全零, 即 $\lambda = 5, \mu = 1$. □

27.

证明. 若新增的行可由原来的行线性表示，则秩不变，反之秩增加 1. □

第二章

4.(1)

解. 对增广矩阵做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} \lambda+3 & 1 & 2 & \lambda \\ \lambda & \lambda-1 & 1 & \lambda \\ 3(\lambda+1) & \lambda & \lambda+3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1-R_2,R_3-3R_2} \begin{pmatrix} 3 & 2-\lambda & 1 & 0 \\ \lambda & \lambda-1 & 1 & \lambda \\ 3 & -2\lambda+3 & \lambda & 3(1-\lambda) \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2*3-\lambda R_1,R_3-R_1} \begin{pmatrix} 3 & 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2+\lambda-3 & 3-\lambda & 3\lambda \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & 3(1-\lambda) \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 1$ 时, 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

系数矩阵与增广矩阵的秩相等，且行不满秩，此时方程组有无穷多解.

当 $\lambda \neq 1$ 时, 继续做初等行变换:

$$\xrightarrow{R_3/(1-\lambda)} \begin{pmatrix} 3 & 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2+\lambda-3 & 3-\lambda & 3\lambda \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2-(\lambda^2+\lambda-3)R_3} \begin{pmatrix} 3 & 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 & -3(\lambda^2-3) \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_{23}} \begin{pmatrix} 3 & 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & \lambda^2 & -3(\lambda^2-3) \end{pmatrix}$$

若要方程组无解, 必须系数矩阵与增广矩阵的秩不等, 即必须 $\lambda^2 = 0, -3(\lambda^2 - 3) \neq 0$. 解得 $\lambda = 0$.

当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 系数矩阵与增广矩阵的秩相等，且行满秩，此时方程组有唯一解. □

(2)

解. 对增广矩阵做初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda & 1 \\ 2 & \lambda & 8 & \lambda \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_2-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-4 & 8-2\lambda & \lambda-2 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 4$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

系数矩阵与增广矩阵的秩不等，故方程组无解

当 $\lambda \neq 4$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \lambda & 1 \\ 0 & 1 & -2 & \frac{\lambda-2}{\lambda-4} \end{pmatrix}$$

系数矩阵与增广矩阵的秩相等且行不满秩，此时方程有无穷多组解 □

(3)

解. 对增广矩阵做初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 2 \\ 3 & 4 & 2 & \lambda \\ 2 & 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_2-3R_1,R_3-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 2 \\ 0 & 1 & 2-3\lambda & \lambda-6 \\ 0 & 1 & -1-2\lambda & -1 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 2 \\ 0 & 1 & 2-3\lambda & \lambda-6 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & 5-\lambda \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 3$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

系数矩阵与增广矩阵的秩不等，故方程组无解

当 $\lambda \neq 3$ 时，系数矩阵与增广矩阵的秩相等且行满秩，故方程组有唯一解 □

5

解. 对增广矩阵做初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & a & b & b \\ 1 & -3 & 3-a & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R-2-2R_1, R_4-R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & a & b & b \\ 0 & -2 & 1-a & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3-R_2, R_4+2R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & b+1 & b-2 \\ 0 & 0 & -1-a & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4+R_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & b+1 & b-2 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 & b-3 \end{pmatrix}$$

1. 当 $b=1$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

系数矩阵与增广矩阵的秩不等，故方程组无解

2. 当 $b \neq 1$ 且 $a=-1$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b+1 & b-2 \\ 0 & 0 & 0 & b-1 & b-3 \end{pmatrix}$$

1) 当 $b=-1$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

系数矩阵与增广矩阵的秩不等，故方程组无解

2) 当 $b \neq -1$ 时，矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{b-2}{b+1} \\ 0 & 0 & 0 & b-1 & b-3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4-(b-1)R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{b-2}{b+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{b-5}{b+1} \end{pmatrix}$$

①当 $b=5$ 时，系数矩阵与增广矩阵的秩相等且行不满秩，此时方程有无穷多组解，解为：

$$\begin{cases} x_1 = & 3.5-t \\ x_2 = & 2.5+t \\ x_3 = & t \\ x_4 = & 0.5 \end{cases}$$

②当 $b\neq 5$ 时，系数矩阵与增广矩阵的秩不等，故方程组无解

2. 当 $b\neq 1$ 且 $a\neq -1$ 时，方程组有唯一解：

$$\begin{cases} x_1 = & \dfrac{-2ab+b+4a-11}{(b-1)(a+1)} \\ x_2 = & \dfrac{3ab+2b-5a}{(b-1)(a+1)} \\ x_3 = & \dfrac{5-b}{(b-1)(a+1)} \\ x_4 = & \dfrac{b-3}{b-1} \end{cases}$$

综上所述：
当 $b=1$ 时，方程组无解；
当 $a=-1$ 且 $b\neq 5$ 时，方程组无解；
当 $a=-1$ 且 $b=5$ 时，方程组有无穷解：

$$\begin{cases} x_1 = & 3.5-t \\ x_2 = & 2.5+t \\ x_3 = & t \\ x_4 = & 0.5 \end{cases}$$

当 $a\neq -1$ 且 $b\neq 1$ 时，方程组有唯一解：

$$\begin{cases} x_1 = & \dfrac{4ab+5b-6a-11}{(b-1)(a+1)} \\ x_2 = & \dfrac{3ab+2b-5a}{(b-1)(a+1)} \\ x_3 = & \dfrac{5-b}{(b-1)(a+1)} \\ x_4 = & \dfrac{b-3}{b-1} \end{cases}$$

□

6

解. 对增广矩阵做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_5+R_4+R_3+R_4+R_5} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^{5} a_i \end{pmatrix}$$

方程组有解 $\iff$ 系数矩阵与增广矩阵的秩相等 $\iff \sum_{i=1}^{5} a_i = 0$
此时, 解为:

$$\begin{cases} x_1 = & a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + t \\ x_2 = & a_2 + a_3 + a_4 + t \\ x_3 = & a_3 + a_4 + t \\ x_4 = & a_4 + t \\ x_5 = & t \end{cases}$$

□

7.

证明. 三条直线交于一点当且仅当方程组有唯一解, 即系数矩阵的秩和增广矩阵的秩都等于 2.

对增广矩阵做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} a & 2b & -3c \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1+R_2+R_3} \begin{pmatrix} a+b+c & 2(a+b+c) & -3(a+b+c) \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{pmatrix}$$

当 $a+b+c \neq 0$ 时, 可以继续做初等行变换:

$$\xrightarrow{R_1/(a+b+c)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ b & 2c & -3a \\ c & 2a & -3b \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2-bR_1, R_3-cR_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2(c-b) & -3(a-b) \\ 0 & 2(a-c) & -3(b-c) \end{pmatrix}$$

$c-b, a-b, a-c$ 至少有一项不为零, 否则 $a=b=c$, 三条直线方程相同. 不妨设 $c-b \neq 0$. 继续做初等行变换:

$$\xrightarrow{(c-b)R_3-(a-c)/R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2(c-b) & -3(a-b) \\ 0 & 0 & 3((b-c)^2+(a-b)(a-c)) \end{pmatrix}$$

而

$$\begin{aligned}(b-c)^2+(a-b)(a-c) &= a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\\ &= \frac{1}{2}\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)\\ &> 0\end{aligned}$$

∴ 系数矩阵秩为 2, 增广矩阵秩为 3, 方程组无解, 即三条直线无公共交点.

当 $a+b+c=0$ 时, a,b,c 中至少有一项不为零. 不妨设 $b\neq 0$. 继续做初等行变换:

$$\xrightarrow{bR_3-cR_2}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ b & 2c & -3a\\ 0 & 2(ab-c^2) & -3(b^2-ac)\end{pmatrix}$$

而

$$\begin{aligned}ab-c^2 &= ab-(a+b)^2\\ &= -(a^2+ab+b^2)\\ &= -(a+\frac{1}{2}b)^2-\frac{3}{4}b^2\\ &< 0\end{aligned}$$

∴ 系数矩阵和增广矩阵的秩都是 2, 方程组有唯一解.

注: 此题用行列式做更简单. □

8

解. 对系数矩阵做初等行变换:

$$\begin{pmatrix}1+a & 1 & \dots & 1\\ 2 & 2+a & \dots & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ n & n & \dots & n+a\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1+R_2+\dots+R_n}\begin{pmatrix}1+a & 1 & \dots & 1\\ 2 & 2+a & \dots & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ n(n+1)/2+a & n(n+1)/2+a & \dots & n(n+1)/2+a\end{pmatrix}$$

当 $n(n+1)/2+a\neq 0$ 时, 矩阵变为:

$$\begin{pmatrix}1+a & 1 & \dots & 1\\ 2 & 2+a & \dots & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \dots & 1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1-R_n,R_2-2R_n,\dots,R_{n-1}-(n-1)R_n}\begin{pmatrix}a & 0 & \dots & 0\\ 0 & a & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \dots & 1\end{pmatrix}$$

此时，若 $a \neq 0$, 则方程组有唯一零解，矛盾；
故，当 $a = 0$ 时，方组程通解为：

$$\begin{cases} x_1 = & t_1 \\ x_2 = & t_2 \\ \quad \vdots & \\ x_n = & -\sum_{1}^{n-1} t_i \end{cases}$$

当 $n(n+1)/2 + a = 0$ 时，矩阵变为：

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2+a & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(R_2-2R_1)/a,(R_3-3R_1)/a,\dots,(R_{n-1}-(n-1)R_1)/a} \begin{pmatrix} 1+a & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -(n-1) & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1-R_2-\dots-R_{n-1}} \begin{pmatrix} -n & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -(n-1) & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2-2R_1/n,R_3-3R_1/n,\dots,R_{n-1}-(n-1)R_1/n} \begin{pmatrix} -n & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -2/n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -(n-1)/n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时，方程组通解为：

$$\begin{cases} x_1 = & \frac{1}{n}t \\ x_2 = & \frac{2}{n}t \\ \quad \vdots & \\ x_{n-1} = & \frac{n-1}{n}t \\ x_n = & t \end{cases}$$

综上所述：

当 $a=0$ 时，有非零解，方组程通解为：

$$\begin{cases} x_1 = & t_1 \\ x_2 = & t_2 \\ \vdots & \\ x_n = & -\sum_{1}^{n-1} t_i \end{cases}$$

当 $a=-n(n+1)/2$ 时，有非零解，方程组通解为：

$$\begin{cases} x_1 = & \frac{1}{n}t \\ x_2 = & \frac{2}{n}t \\ \vdots & \\ x_{n-1} = & \frac{n-1}{n}t \\ x_n = & t \end{cases}$$

□

9(1)

解. 对系数矩阵 A 做初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow{-(R_2-4R_1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$$

由上可知 $\mathrm{rank}(A)\geq 2$，又该方程组有 3 个线性无关的解 $\mathbf{x_1}$，$\mathbf{x_2}$，$\mathbf{x_3}$，则其对应的齐次线性方程组至少有 2 个线性无关的解 $\mathbf{x_1}-\mathbf{x_2}$，$\mathbf{x_1}-\mathbf{x_3}$，则有 $\mathrm{rank}(A)\leq 2$//

综上，$\mathrm{rank}(A)=2$ □

(2)

解. 若 $a=0$, 则 $\mathrm{rank}(A)=3$，矛盾，故 $a\neq 0$, 则有：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a \end{pmatrix}$$

同上可知 $a\neq 1$, 则有：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 4-a & 4a+b-5 \end{pmatrix}$$

因此有:

$$\begin{cases} 4-2a= & 0 \\ 4a+b-5= & 0 \end{cases}$$

解得 $a=2, b=-3$
方程组通解为:

$$\begin{cases} x_1= & 2-2t_3+4t_4 \\ x_2= & -3+t_3-5t_4 \\ x_3= & t_3 \\ x_4= & t_4 \end{cases}$$

□

10.

解. 两个方程（组）有公共解当且仅当联立的方程组有解, 即

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3 & =0 \\ x_1+2x_2+ax_3 & =0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3 & =0 \\ x_1+2x_2+x_3 & =a-1 \end{cases}$$

此方程组有解当且仅当系数矩阵与增广矩阵的秩相等. 将增广矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2-R_1, R_3-R_1, R_4-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3-3R_2, R_4-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-2)(a-1) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{pmatrix}$$

当 $a=1$ 时，系数矩阵与增广矩阵的秩都是 2. 将增广矩阵化为最简阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1-R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得 $x_1=-x_3, x_2=0$. 所以公共解为 $k\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, k\in\mathbb{R}$.

当 $a=2$ 时, 系数矩阵与增广矩阵的秩都是 3, 方程组有唯一解. 公共解为 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

当 $a\neq 1$ 且 $a\neq 2$ 时, 系数矩阵秩为 3, 增广矩阵秩为 4, 方程组无解, 即无公共解. □

14.

解. $\because \mathbf{AB}=\mathbf{O}, \therefore \mathbf{B}$ 的每一列都是 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的解, 即 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 有非零解, $\mathbf{A}$ 不满秩.

当 $\mathbf{A}$ 的其他两行不全是第一行的倍数时, $\mathbf{A}$ 的秩为 2, $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的基础解系所含解的个数为 $3-2=1$. 必有 $k=9$, 方程组的通解为 $c\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, c\in\mathbb{R}$.

当 $\mathbf{A}$ 的其他两行都是第一行的倍数时, $\mathbf{A}$ 的秩为 1, 原方程组与以下方程同解:

$$ax_1+bx_2+cx_3=0$$

取 $x_1=1, x_3=3$, 得 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$; 由于 a,b,c 不全为零, 假设 $b\neq 0$, 取 $x_1=-b, x_3=0$, 得 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}-b\\a\\0\end{pmatrix}$.

通解为 $t_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+t_2\begin{pmatrix}-b\\a\\0\end{pmatrix}, t_1,t_2\in\mathbb{R}$.

$a\neq 0$ 与 $c\neq 0$ 的情况同理可解. □

15.

证明. 1. 因为 $\alpha\alpha^T$ 的每一列都是 α 的倍数, 所以当 $\alpha\neq\mathbf{0}$ 时, $rank(\alpha\alpha^T)=1$; 当 $\alpha=\mathbf{0}$ 时, $rank(\alpha\alpha^T)=0$.

2. 矩阵和的秩小于或等于各自秩的和.

由以上两结论可得 $rank(\mathbf{A})\leq 2$.

当 α,β 线性相关时, 可设 $\beta=k\alpha$. 则

$$\alpha\alpha^T+\beta\beta^T=(1+k^2)\alpha\alpha^T$$

秩 <2. □

26.(1)

解. 对 $\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}$ 做初等行变换:

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix}2&3&2&4\\1&1&0&2\\0&1&2&0\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_{12}}&\begin{pmatrix}1&1&0&2\\2&3&2&4\\0&1&2&0\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_2-2R_1}&\begin{pmatrix}1&1&0&2\\0&1&2&0\\0&1&2&0\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_3-R_2}&\begin{pmatrix}1&1&0&2\\0&1&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\\
&\begin{pmatrix}1&0&-2&2\\0&1&2&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

向量组的秩为 2, 极大线性无关组为 α_1,α_2; α_1,α_3; α_2,α_3, α_2,α_4, α_3,α_4. □

(2)

解. 对 $\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}$ 做初等行变换:

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\1&1&-1&-1\\1&-1&-1&-1\\1&-1&1&1\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_2-R_1,R_3-R_1,R_4-R_1}&\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&0&-2&0\\0&-2&-2&0\\0&-2&0&2\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_4-R_3}&\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&0&-2&0\\0&-2&-2&0\\0&0&2&2\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_4+R_2}&\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&0&-2&0\\0&-2&-2&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}\\
\xrightarrow{R_{23}}&\begin{pmatrix}1&1&1&-1\\0&-2&-2&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}\\
\to&\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}
\end{aligned}$$

向量组的秩为 4, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是一个极大线性无关组. □

(3)

解. 对 $\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}$ 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ -1 & 3 & -16 & -1 \\ 2 & -4 & 22 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1-6R_3, R_2-4R_3, R_4+R_3, R_5-2R_3} \begin{pmatrix} 0 & -11 & 55 & 7 \\ 0 & -8 & 40 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 5 & -25 & -1 \\ 0 & -8 & 40 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1/11, R_2/8, R_4/5, R_5/8} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 & \frac{7}{11} \\ 0 & -1 & 5 & \frac{1}{8} \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & -\frac{1}{5} \\ 0 & -1 & 5 & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1+R_4, R_2+R_4, R_5+R_4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{24}{55} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{40} \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{7}{40} \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

向量组的秩为 3, 极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$; $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$; $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$. □

27

解. 对 $\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}$ 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ -1 & -2 & 0 & x\\ 2 & 4 & 6 & 0\\ 1 & -2 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2+R_1,R_3-2R_1,R_4-R_1}\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3 & x\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -4 & -4 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & x-3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & x-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & x-3\end{pmatrix}$$

要使向量组有 4 个不同的极大线性无关组, 需令其秩为 3, 因而 $x=3$. □

28.(1)

解. 将系数矩阵化为最简阶梯形:

$$\begin{pmatrix}1 & -2 & 4 & -7\\ 2 & 1 & -2 & 1\\ 3 & -1 & 2 & -4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2-2R_1,R_3-3R_1}\begin{pmatrix}1 & -2 & 4 & -7\\ 0 & 5 & -10 & 15\\ 0 & 5 & -10 & 17\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3-R_2}\begin{pmatrix}1 & -2 & 4 & -7\\ 0 & 5 & -10 & 15\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2/5,R_3/2}\begin{pmatrix}1 & -2 & 4 & -7\\ 0 & 1 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1+2R_2}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -2 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1+R_3,R_2-3R_3}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

解得 $x_1 = 0, x_2 = 2x_3, x_4 = 0.$ $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是一个基础解系. □

(2)

解. 将系数矩阵化为最简阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1-2R_2, R_3-3R_2, R_4-4R_2} \begin{pmatrix} 0 & 3 & -3 & -3 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & -6 & -6 & 10 \\ 0 & 9 & -9 & -9 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1/3, R_3/6, R_4/9} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 & \frac{5}{3} \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & -1 & -1 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3-R_1, R_4-R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 & \frac{5}{3} \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2+R_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 & \frac{5}{3} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得 $x_1 = \frac{1}{3}x_5, x_2 = x_3 + x_4 - \frac{5}{3}x_5.$ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是一个基础解系. □

29.(1)

解. 将系数矩阵化为最简阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{4}x_5 \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= 0 \\ x_4 &= \frac{5}{4}x_5 \end{aligned}$$

通解为 $t\begin{pmatrix}1\\0\\0\\5\\4\end{pmatrix}$, t 为任意常数. □

(2)

解. 将增广矩阵化为最简阶梯形:

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&1\\3&2&1&1&-3&0\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-5&-2\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

对应的齐次线性方程组的解为

$$\begin{aligned}x_1&=x_3+x_4+5x_5\\x_2&=-2x_3-2x_4-6x_5\end{aligned}$$

齐次线性方程组的通解为 $t_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+t_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix}+t_3\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix}$, t_1,t_2,t_3 为任意常数.

令 $x_3=x_4=x_5=0$, 求得原方程组的一个特解: $\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}$.

所以, 原方程组的通解为 $\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}+t_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+t_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix}+t_3\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix}$, t_1,t_2,t_3 为任意常数. □

31.

证明. 设

$$\begin{gathered}k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+\cdots+k_n(\alpha_n+\alpha_1)=0,\text{即}\\(k_n+k_1)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+\cdots+(k_{n-1}+k_n)\alpha_n=0\end{gathered}$$

$\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关, $\therefore$

$$\begin{cases}k_n+k_1&=0\\k_1+k_2&=0\\\cdots&\\k_{n-1}+k_n&=0\end{cases}$$

当 n 为奇数时, 上述方程组只有零解, 即 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1}+\alpha_n, \alpha_n+\alpha_1$ 线性无关;

当 n 为偶数时, 设 $n=2d$, 则任取非零数 c, $k_1=k_3=\cdots=k_{2d-1}=c, k_2=k_4=\cdots=k_{2d}=-c$ 都是上述方程组的解, 即 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1}+\alpha_n, \alpha_n+\alpha_1$ 线性相关.

所以 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1}+\alpha_n, \alpha_n+\alpha_1$ 线性无关当且仅当 n 为奇数. □

32.

证明. 设

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n+k_{n+1}\beta+k_{n+2}\gamma=0$$

由题意得, $k_1, k_2, \cdots, k_{n+2}$ 不全为零.

若 $k_{n+1}=k_{n+2}=0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关, 矛盾.

若 $k_{n+1}\neq 0, k_{n+2}=0$, 则 $\beta=-\frac{1}{k_{n+1}}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n)$, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出.

若 $k_{n+1}=0, k_{n+2}\neq 0$, 同理, γ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出.

若 $k_{n+1}\neq 0, k_{n+2}\neq 0$, 则

$$\beta=-\frac{1}{k_{n+1}}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n+k_{n+2}\gamma)$$
$$\gamma=-\frac{1}{k_{n+2}}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n+k_{n+1}\beta)$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \gamma$ 可相互线性表出. □

33.

证明. $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 已经由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出.

根据题意, 令 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}\mathbf{A}$$

$\mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{A}^{-1}=\frac{1}{n-1}\begin{pmatrix} 2-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 2-n \end{pmatrix}$. 所以

$$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n\end{pmatrix}\mathbf{A}^{-1}$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 线性表出. □

35.

证明. 对矩阵 $\begin{pmatrix}\eta_1 & \eta_2 & \cdots & \eta_n\end{pmatrix}$ 做初等变换:

$$\begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_i - R_1, i=2,3,\cdots,n} \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ -a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 - R_i/a_i, i=2,3,\cdots,n} \begin{pmatrix} a_1(1+1/a_1+1/a_2+\cdots+1/a_n) & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -a_1 & a_2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ -a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{pmatrix}$$

当 $1+1/a_1+1/a_2+\cdots+1/a_n \neq 0$ 时, 秩为 n;
当 $1+1/a_1+1/a_2+\cdots+1/a_n = 0$ 时, 秩为 $n-1$. □

36.

证明. 这是例 2.2.3 的直接推论. □

39.

解.

(1) $\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(4) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{pmatrix}$

□

40.(1)

解.

$$\begin{aligned}\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

□

(2)

解.

$$\begin{aligned}\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 20 & -15 & 13 \\ -105 & 77 & -58 \\ -152 & 112 & -87 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

□

44

解. 设 $c = 0$, 对矩阵 $\mathbf{A}$ 做初等列变换:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2+\dots+C_n} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

则 $rank(A) \leq n-1$, $\mathbf{A}$ 不可能为可逆矩阵, 故 $c \neq 0$

令 n 维向量 $\mathbf{v} = [1, 1, \dots, 1]$:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}^T &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{v}^T \\ \mathbf{v}^T &= \mathbf{A}^{-1}[c, c, \dots, c]^T \\ \mathbf{v}^T &= c\mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}^T \\ c^{-1}\mathbf{v}^T &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}^T \\ [c^{-1}, c^{-1}, \dots, c^{-1}]^T &= \mathbf{A}^{-1}\mathbf{v}^T\end{aligned}$$

综上，命题得证 □

46

解. 显然，$(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})$ 是一个 n 阶方阵

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1}) &= \mathbf{I}+\mathbf{A}\mathbf{B}^{-1} \\
\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})\mathbf{B} &= \mathbf{A}+\mathbf{B} \\
\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})\mathbf{B}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1} &= \mathbf{I} \\
(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})\mathbf{B}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1} &= \mathbf{A}^{-1} \\
(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})\mathbf{B}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}\mathbf{A} &= \mathbf{I}
\end{aligned}$$

同理可证：$\mathbf{B}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})=\mathbf{I}$

综上，$(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})$ 是可逆的，其逆矩阵为 $\mathbf{B}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}\mathbf{A}$ □

第三章

1

解. x^4 由 $(-1)^{\tau(1234)}a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}$ 得到，所以其系数为 $1\times2\times1\times1\times1=2$; x^3 由 $(-1)^{\tau(2134)}a_{12}a_{21}a_{33}a_{44}$ 得到，所以其系数为 $-1\times1\times1\times1\times1=-1$ □

2

解. 由定义有 $D=(-1)^{\tau(i_1i_2i_3i_4i_5)}a_{1i_1}a_{2i_2}a_{3i_3}a_{4i_4}a_{5i_5}$;
又因为 i_1,i_2,i_3,i_4,i_5 各不相同，故 i_3,i_4,i_5 至少有一个数落在 $\{3,4,5\}$ 上，故 $a_{3i_3},a_{4i_4},a_{5i_5}$ 中至少有一个 0;
综上行列式值为 0 □

3

解. 由题有，行列式中非零元素 $<n^2-(n^2-n)=n$，则 $a_{1i_1},a_{2i_2},\ldots,a_{ni_n}$ 中至少有一个为零;
由行列式定义可知此行列式值为 0 □

4.

证明. 首先, D 中有两行（列）相同, 显然 $D=0$. 然后把 D 按行列式定义展开:

$$D=\sum_{i_1i_2\cdots i_n}(-1)^{\tau(i_1i_2\cdots i_n)}=0$$

因此求和式中的 1 和 -1 个数相等, 而 1 对应的排列为偶排列, -1 对应的排列为奇排列, 故奇偶排列各半. □

5.

解. (1) $\begin{vmatrix}2&0&0\\4&1&0\\7&3&-2\end{vmatrix}=-4$

(2) $\begin{vmatrix}3&0&0\\2&1&1\\1&2&2\end{vmatrix}=0$

(3) $\begin{vmatrix}4&0&2&1\\5&0&4&2\\2&0&3&4\\1&0&2&3\end{vmatrix}=0$

(4) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 30$

□

6.

解. 把行列式按第一行展开，有

$$\begin{aligned} D_{2n} &= x \begin{vmatrix} x & \cdots & y & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ y & \cdots & x & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 0 & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & y & \cdots & x \\ y & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\ &= x^2 D_{2(n-1)} - y^2 D_{2(n-1)} \\ &= (x^2 - y^2) D_{2(n-1)} \end{aligned}$$

而 $D_2 = \begin{vmatrix} x & y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 - y^2$, 所以

$$D_{2n} = (x^2 - y^2)^n$$

□

7.

解. 按第一列展开:

$$\begin{aligned} D_n &= x \begin{vmatrix} x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} y \begin{vmatrix} y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \end{vmatrix} \\ &= x^n + (-1)^{n+1} y^n \end{aligned}$$

□

8.

解. 按第一行展开:

$$\begin{aligned} D_n &= 2D_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2D_{n-1} - D_{n-2} \end{aligned}$$

即 D_n 的值满足递推关系

$$D_{k+2} - 2D_{k+1} + D_k = 0, D_1 = 2, D_2 = 3$$

该递推关系的特征方程为

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

它的根为重根 $\lambda = 1$, 因而递推关系的通解为 $D_n = c_1\lambda^n + c_2 n\lambda^n = c_1 + c_2 n$. 代入初值 $D_1 = 2, D_2 = 3$, 解得 $c_1 = 1, c_2 = 1$.

因而 $D_n = n + 1$. □

9.

解. 按第一行展开:

$$D_n = (x + y)D_{n-1} - xyD_{n-2}$$

即 D_n 满足递推关系

$$D_{k+2} - (x + y)D_{k+1} + xyD_k = 0$$

该递推关系的特征方程为

$$\lambda^2 - (x + y)\lambda + xy = 0$$

它的根为 $\lambda_1 = x, \lambda_2 = y$.

当 $x = y$ 时, 递推关系的通解为 $D_n = c_1x^n + c_2nx^n$, 代入初值 $D_1 = 2x, D_2 = 3x^2$, 解得 $c_1 = c_2 = 1$, 因而 $D_n = (1 + n)x^n$.

当 $x \neq y$ 时, 递推关系的通解为 $D_n = c_1x^n + c_2y^n$, 代入初值 $D_1 = x + y, D_2 = x^2 + xy + y^2$, 解得 $c_1 = \frac{x}{x-y}, c_2 = -\frac{y}{x-y}$, 因而

$$D_n = \frac{1}{x - y}\left(x^{n+1} - y^{n+1}\right) = \sum_{i=0}^{n} x^{n-i}y^i$$

.

综上所述, $D_n = \sum_{i=0}^{n} x^{n-i}y^i$. □

10.

解. 按第一行展开:

$$D_n = 2\cos\theta D_{n-1} - D_{n-2}$$

由初值 $D_1 = 2\cos\theta = \frac{\sin 2\theta}{\sin\theta}, D_2 = 4\cos^2\theta - 1 = \frac{\sin 3\theta}{\sin\theta}$, 猜想 $D_n = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$.

假设 $n = k$ 时猜想成立, 当 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned}
D_{k+1} &= 2\cos\theta\frac{\sin(k+1)\theta}{\sin\theta} - \frac{\sin k\theta}{\sin\theta} \\
&= \frac{\sin(k+1)\theta\cos\theta + \cos(k+1)\theta\sin\theta + \sin(k+1)\theta\cos\theta - \cos(k+1)\theta\sin\theta - \sin k\theta}{\sin\theta} \\
&= \frac{\sin(k+2)\theta + \sin k\theta - \sin k\theta}{\sin\theta} \\
&= \frac{\sin(k+2)\theta}{\sin\theta}
\end{aligned}$$

所以 $D_n = \frac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$. □

11.

解. 按第一行展开:

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$$

即 D_n 满足递推关系

$$D_{k+2} - aD_{k+1} + bcD_k = 0$$

它的特征方程为

$$\lambda^2 - a\lambda + bc = 0$$

它的根为 $\lambda_1 = \frac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2}, \lambda_2 = \frac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2}$.

当 $a^2 - 4bc = 0$ 时, 递推关系的通解为 $D_n = (c_1 + c_2 n)\left(\frac{a}{2}\right)^n$. 代入初值 $D_1 = a, D_2 = \frac{3}{4}a^2$, 解得 $c_1 = c_2 = 1$, 因而 $D_n = (n+1)\left(\frac{a}{2}\right)^n$.

当 $a^2 - 4bc \neq 0$ 时, 递推关系的通解为 $D_n = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n$. 代入初值 $D_1 = a, D_2 = a^2 - bc$, 解得

$$c_1 = \frac{a + \sqrt{a^2-4bc}}{2\sqrt{a^2-4bc}}$$
$$c_2 = \frac{a - \sqrt{a^2-4bc}}{2\sqrt{a^2-4bc}}$$

因而 $D_n = \frac{1}{\sqrt{a^2-4bc}}\left(\left(\frac{a+\sqrt{a^2-4bc}}{2}\right)^{n+1} + \left(\frac{a-\sqrt{a^2-4bc}}{2}\right)^{n+1}\right)$ □

12.

解. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} + \frac{a_n}{x} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} + \frac{a_n}{x} & a_{n-2} + \frac{a_{n-1}}{x} + \frac{a_n}{x^2} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}$$

$$= \cdots$$

$$= \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 0 \\ a_n & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \frac{a_n}{x^{n-1}} + \frac{a_{n-1}}{x^{n-2}} + \cdots + a_1 + x \end{vmatrix}$$

$$= x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i}$$

当 $x=0$ 时,

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 \end{vmatrix}$$
$$= (-1)^{n+1} a_n (-1)^{n-1}$$
$$= a_n$$

综上所述, 行列式的值为 $x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i}$. □

13.

解.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & -n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{n}(1+2+\cdots+n-1) & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$
$$= \left(1+\frac{n-1}{2}\right)(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}(-n)^{n-1}$$
$$= \left(1+\frac{n-1}{2}\right)(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n^{n-1}$$

□

14.

解.

$$\begin{vmatrix} x_1+a & a & \cdots & a & a \\ a & x_2+a & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a & a & \cdots & x_{n-1}+a & a \\ a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} & 0 \\ a & a & \cdots & a & a \end{vmatrix}$$
$$= a \prod_{i=1}^{n-1} x_i$$

□

15.

解. 记原行列式为 D_n.

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & 0 \\ b & x_2 & \cdots & a & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & 0 \\ b & b & \cdots & b & x_n - a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & a \\ b & x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & a \\ b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix} \\
&= (x_n - a)D_{n-1} + \begin{vmatrix} x_1 - b & a - b & \cdots & a - b & 0 \\ 0 & x_2 - b & \cdots & a - b & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} - b & 0 \\ b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix} \\
&= (x_n - a)D_{n-1} + a\prod_{i=1}^{n-1}(x_i - b) \\
D_1 &= x_1
\end{aligned}
$$

推出

$$
D_n = \prod_{i=1}^{n}(x_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{k<j}(x_k - a)\prod_{l>j}(x_l - b)
$$

□

16.

解.

$$
\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -16
$$

□

17.

解. 当 $n = 1$ 时, $D_n = a_1 + b_1$.
当 $n = 2$ 时, $D_n = a_1b_2 + a_2b_1 - a_1b_1 - a_2b_2$.

当 $n \geq 3$ 时,

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2+b_1 & b_2-b_1 & \cdots & b_n-b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+b_1 & b_2-b_1 & \cdots & b_n-b_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\
&= 0+0 \\
&= 0
\end{aligned}
$$

□

18.

解.

$$
D_n = \begin{vmatrix} a_1+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}
$$

当 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 全部不为零时,

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a_1+1+\sum_{i=2}^{n}\frac{a_1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \\
&= \prod_{i=1}^{n} a_i + \sum_{j=1}^{n} \prod_{1\leq k\leq n, k\neq j} a_k
\end{aligned}
$$

当 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 有且仅有一项为零时, 不失一般性, 不妨设 $a_2 = 0$. 则

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} a_1+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} \\
&= -\begin{vmatrix} -a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_1 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\
&= \prod_{1\leq i\leq n, i\neq 2} a_i
\end{aligned}
$$

当 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 有两项或两项以上为零时, D_n 存在相同的两列, $D_n = 0$.

综上所述, $D_n = \prod_{i=1}^{n} a_i + \sum_{j=1}^{n} \prod_{1 \le k \le n, k \ne j} a_k$. □

19.

解.

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & x & \cdots & x \\ x - a_1 & a_2 - x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x - a_1 & 0 & a_3 - x & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x - a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x - a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n - x \end{vmatrix}$$

当 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 都不等于 x 时,

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} a_1 + x(a_1 - x) \sum_{i=2}^{n} \frac{1}{a_i - x} & x & x & x & \cdots & x \\ 0 & a_2 - x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 - x & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n - x \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^{n} (a_i - x) + x \sum_{j=1}^{n} \prod_{k \ne j} (a_k - x) \end{aligned}$$

当 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 有且仅有一项等于 x 时, 不失一般性, 不妨设 $a_2 = x$. 则

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} a_1 & x & x & x & \cdots & x \\ x - a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x - a_1 & 0 & a_3 - x & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x - a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x - a_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n - x \end{vmatrix} \\ &= x \prod_{i \ne 2} (a_i - x) \end{aligned}$$

当 $a_2, a_3, \cdots, a_n$ 有两项或两项以上等于 x 时, D_n 有两列相同, $D_n = 0$.

综上所述, $D_n = \prod_{i=1}^{n} (a_i - x) + x \sum_{j=1}^{n} \prod_{k \ne j} (a_k - x)$. □

20. 同第 9 题.

21.

证明. 根据 Laplace 定理, $\mathbf{M}$ 的前 k 行的所有 k 阶子式与其代数余子式的乘积之和等于 $\det(\mathbf{M})$, 而其中 $\mathbf{A}$ 的代数余子式为 $\det(\mathbf{B})$, 除 $\mathbf{A}$ 以外的 k 阶子式的代数余子式都包含全零列, 故为零. 因此 $\det(\mathbf{M}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$. □

22.

解. 参考第 6 题:

$$\begin{aligned} D_{2n} &= a_1b_1D_{2(n-1)} - c_1d_1D_{2(n-1)} \\ &= (a_1b_1 - c_1d_1)D_{2(n-1)} \\ D_2 &= a_nb_n - c_nd_n \\ \therefore D_{2n} &= \prod_{i=1}^{n} \left(a^ib^i - c^id^i\right) \end{aligned}$$

□

23.

解.

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} \sin\alpha_1\cos\alpha_1 + \cos\alpha_1\sin\alpha_1 & \sin\alpha_1\cos\alpha_2 + \cos\alpha_1\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_1\cos\alpha_n + \cos\alpha_1\sin\alpha_n \\ \sin\alpha_2\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2\sin\alpha_1 & \sin\alpha_2\cos\alpha_2 + \cos\alpha_2\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_2\cos\alpha_n + \cos\alpha_2\sin\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin\alpha_n\cos\alpha_1 + \cos\alpha_n\sin\alpha_1 & \sin\alpha_n\cos\alpha_2 + \cos\alpha_n\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_n\cos\alpha_n + \cos\alpha_n\sin\alpha_n \end{vmatrix} \\ &= \cos\alpha_1 \begin{vmatrix} \sin\alpha_1 & \sin\alpha_1\cos\alpha_2 + \cos\alpha_1\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_1\cos\alpha_n + \cos\alpha_1\sin\alpha_n \\ \sin\alpha_2 & \sin\alpha_2\cos\alpha_2 + \cos\alpha_2\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_2\cos\alpha_n + \cos\alpha_2\sin\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin\alpha_n & \sin\alpha_n\cos\alpha_2 + \cos\alpha_n\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_n\cos\alpha_n + \cos\alpha_n\sin\alpha_n \end{vmatrix} \\ &\quad + \sin\alpha_1 \begin{vmatrix} \cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\cos\alpha_2 + \cos\alpha_1\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_1\cos\alpha_n + \cos\alpha_1\sin\alpha_n \\ \cos\alpha_2 & \sin\alpha_2\cos\alpha_2 + \cos\alpha_2\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_2\cos\alpha_n + \cos\alpha_2\sin\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\cos\alpha_2 + \cos\alpha_n\sin\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_n\cos\alpha_n + \cos\alpha_n\sin\alpha_n \end{vmatrix} \\ &= \cos\alpha_1 \begin{vmatrix} \sin\alpha_1 & \cos\alpha_1\sin\alpha_2 & \cdots & \cos\alpha_1\sin\alpha_n \\ \sin\alpha_2 & \cos\alpha_2\sin\alpha_2 & \cdots & \cos\alpha_2\sin\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin\alpha_n & \cos\alpha_n\sin\alpha_2 & \cdots & \cos\alpha_n\sin\alpha_n \end{vmatrix} + \sin\alpha_1 \begin{vmatrix} \cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\cos\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_1\cos\alpha_n \\ \cos\alpha_2 & \sin\alpha_2\cos\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_2\cos\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\cos\alpha_2 & \cdots & \sin\alpha_n\cos\alpha_n \end{vmatrix} \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

□

24.

证明. 利用第 10 题结论:

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2\cos\alpha & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2\cos\alpha & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix} \\ &= \frac{\sin(n+1)\alpha}{\sin\alpha} - \cos\alpha\frac{\sin n\alpha}{\sin\alpha} \\ &= \cos n\alpha \end{aligned}$$

□

25.

解. 先将原 n 阶行列式 D_n 加边成一个 $n+1$ 阶行列式:

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a+x_1 & a+x_2 & \cdots & a+x_n \\ 0 & a^2+x_1^2 & a^2+x_2^2 & \cdots & a^2+x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a^n+x_1^n & a^n+x_2^n & \cdots & a^n+x_n^n \end{vmatrix}$$

然后将此 $n+1$ 阶行列式第一行乘 $-a^i(i=1,2,\cdots,n)$ 加到第 $i+1$ 行, 再将所得行列式（按第一列）拆成两个 n 阶行列式相减, 并根据范德蒙行列式可得

$$\begin{aligned} D&=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -a^2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a^n & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\ &=\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ a^2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a^n & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\ &=2x_1x_2\cdots x_n\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)-\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i) \\ &=\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)\left(2x_1x_2\cdots x_n-\prod_{i=1}^{n}(x_i-a)\right) \end{aligned}$$

□

26.

解. 利用第 15 题结论, 得

$$D_n=(a-b)^n+b\sum_{i=0}^{n-1}(a-b)^i(a-c)^{n-i-1}$$

□

27.

解. $D_1 = 1 + x_1y_1$, $D_2 = x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_1$. 当 $n \geq 3$ 时,

$$
\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ x_2 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ 1 & x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_ny_2 & \cdots & x_ny_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ 0 & (x_2-x_1)y_2 & \cdots & (x_2-x_1)y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & (x_n-x_1)y_n & \cdots & (x_n-x_1)y_n \end{vmatrix} + 0 \\
&= 0
\end{aligned}
$$

□

28.

解. (1)

$$
\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix}
$$

$$
|\mathbf{A}| = 3
$$

$$
\mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{A}^*}{|\mathbf{A}|} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}
$$

(2)

$$
\mathbf{B}^* = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -1 & 5 & 3 \\ 1 & -6 & -4 \end{pmatrix}
$$

$$
|\mathbf{B}| = -1
$$

$$
\mathbf{B}^{-1} = \frac{\mathbf{B}^*}{|B|} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}
$$

(3)

$$\mathbf{C}^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|\mathbf{C}| = 1$$

$$\mathbf{C}^{-1} = \frac{\mathbf{C}^*}{|\mathbf{C}|} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

29.

解.

$$\begin{aligned} \left| \left(\frac{1}{4}\mathbf{A} \right)^{-1} - 2\mathbf{A}^* \right| &= \left| 4\mathbf{A}^{-1} - 2\left|\mathbf{A}\right| \mathbf{A}^{-1} \right| \\ &= \left(4 - 2\left|\mathbf{A}\right|\right)^n \left|\mathbf{A}\right|^{-1} \\ &= (4-6)^n/3 = \frac{(-2)^n}{3} \end{aligned}$$

□

30.

解.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} &= \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} + 3\mathbf{I} \\ (\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} &= 3\mathbf{I} \\ (\mathbf{A} - \mathbf{I})\mathbf{B} &= 3\mathbf{A} \\ (\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1})\mathbf{B} &= 3\mathbf{I} \\ \mathbf{B} &= 3(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1})^{-1} \\ &= 3\left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{A}^*}{|\mathbf{A}|}\right)^{-1} \\ &= 3\left(\mathbf{I} - \frac{\mathbf{A}^*}{|\mathbf{A}^*|^{1/3}}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

31.

证明. (1)

$$\begin{aligned}\because \mathbf{A}\mathbf{A}^* &= \det(\mathbf{A})\mathbf{I}\\ \therefore \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{A}^*) &= \det(\det(\mathbf{A})\mathbf{I}) = \det(\mathbf{A})^n\\ \therefore \det(\mathbf{A}^*) &= \det(\mathbf{A})^{n-1}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{-1}\left(\mathbf{A}^*\right)^{-1} &= \left(\mathbf{A}^*\mathbf{A}\right)^{-1}\\ &= \left(\det(\mathbf{A})\mathbf{I}\right)^{-1}\\ &= \det(\mathbf{A})^{-1}\mathbf{I}\\ &= \det(\mathbf{A}^{-1})\mathbf{I}\\ \therefore \left(\mathbf{A}^*\right)^{-1} &= \left(\mathbf{A}^{-1}\right)^*\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\left(\mathbf{A}^*\right)^T\mathbf{A}^T &= \left(\mathbf{A}\mathbf{A}^*\right)^T\\ &= \left(\det(\mathbf{A})\mathbf{I}\right)^T\\ &= \det(\mathbf{A})\mathbf{I}\\ &= \det(\mathbf{A}^T)\mathbf{I}\\ \therefore \left(\mathbf{A}^*\right)^T &= \left(\mathbf{A}^T\right)^*\end{aligned}$$

□

32.

证明. 令 $\mathbf{S} = (a_{ij})$, 则

$$\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_s\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{pmatrix}\mathbf{S}^T$$

$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关的一个充要条件是: 当且仅当 $k_1, k_2, \cdots, k_s = 0$ 时,

$$\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\ k_2\\ \vdots\\ k_s\end{pmatrix} = 0$$

亦即,

$$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_s\end{pmatrix}\mathbf{S}^T\begin{pmatrix}k_1\\ k_2\\ \vdots\\ k_s\end{pmatrix} = 0$$

上式可以看作 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 以 $\mathbf{S}^T\begin{pmatrix}k_1\\ k_2\\ \vdots\\ k_s\end{pmatrix}$ 为系数的线性组合. 而因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$

线性无关, 所以上式当且仅当 $\mathbf{S}^T \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = 0$ 时成立. 即 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 线性无关

的充要条件等价于:

当且仅当 $k_1, k_2, \cdots, k_s = 0$ 时, $\mathbf{S}^T \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_s \end{pmatrix} = 0.$

这又等价于 $\mathbf{S}^T$ 的列向量线性无关, 进而等价于 $|\mathbf{S}| \neq 0$. □

33.

证明. 根据乘积求导数的运算法则,

$$\begin{aligned}
\text{左边} &= \frac{d}{dt} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{1i_1}(t) a_{2i_2}(t) \cdots a_{ni_n}(t) \\
&= \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} \sum_{j=1}^{n} a_{1i_1}(t) \cdots a_{(j-1)i_{j-1}}(t) \frac{d}{dt} a_{ji_j}(t) a_{(j+1)i_{j+1}}(t) \cdots a_{ni_n}(t) \\
&= \sum_{j=1}^{n} \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{1i_1}(t) \cdots a_{(j-1)i_{j-1}}(t) \frac{d}{dt} a_{ji_j}(t) a_{(j+1)i_{j+1}}(t) \cdots a_{ni_n}(t) \\
&= \text{右边}
\end{aligned}$$

□

34.

解. (1) 由于矩阵的一个 2 阶子矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} 17 & 18 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 65 \neq 0$$

而它所有 3 阶子矩阵的行列式都为 0, 故矩阵的秩为 2.

(2) 由于矩阵的一个 2 阶子矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 10 \neq 0$$

而它所有 3 阶子矩阵的行列式都为 0, 故矩阵的秩为 2.

□

第四章

补充题: 设 $\mathbb{R}^+$ 为全体正实数组成的集合, 定义加法: $a \bigoplus b = a \cdot b, ab \in \mathbb{R}^+$, 数乘: $k * a = a^k, k \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^+$, 问 $\mathbb{R}^+$ 是否是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间?

解. 只需验证 $\mathbb{R}^+$ 在上述加法和数乘运算下是否满足线性空间的定义.

(I) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 存在唯一的 $c = a \bigoplus b$(称 $\bigoplus$ 运算是良定义的), 且 $c \in \mathbb{R}^+$(称 $\mathbb{R}^+$ 对 $\bigoplus$ 运算封闭). 显然, $c = a \cdot b$ 满足上述两个条件.

(II) 对任意 $k \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^+$, 存在唯一的 $d = k * a$(良定义), 且 $d \in \mathbb{R}^+$(封闭). 显然, $d = a^k$ 满足上述两个条件.

(III) 下面验证上述定义的加法与数乘满足线性空间定义的八项规则:

(1) $a \bigoplus b = ab = ba = b \bigoplus a$; (加法满足交换律)

(2) $(a \bigoplus b) \bigoplus c = (ab)c = a(bc) = a \bigoplus (b \bigoplus c)$; (加法满足结合律)

(3) 当 $b = 1$ 时, $\forall a : a \bigoplus b = a \cdot 1 = a$; (存在加法的零元, 以下记作 $0_{\mathbb{R}^+}$)

(4) $\forall a, \exists b = a^{-1} : a \bigoplus b = aa^{-1} = 1 = 0_{\mathbb{R}^+}$;(每个元素都有加法逆元)

(5) $\exists 1 \in \mathbb{R} : \forall a \in \mathbb{R}^+, 1 * a = a^1 = a$; (存在数乘的单位元)

(6) $a \in \mathbb{R}^+ : k * (l * a) = (a^l)^k = a^{lk} = (lk) * a$; (数乘满足结合律)

(7) $(k + l) * a = a^{k+l} = a^k a^l = k * a \bigoplus l * a$; (数乘对加法满足右分配律)

(8) $k * (a \bigoplus b) = (ab)^k = a^k b^k = k * a \bigoplus k * b$; (数乘对加法满足左分配律)

所以, $\mathbb{R}^+$ 在上述加法 $\bigoplus$ 和数乘 $*$ 运算下构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. □

1.

证明. 设 $k_1 f_1 + k_2 f_2 + k_3 f_3 = 0$. 将 f_1, f_2, f_3 代入得

$$k_1 + k_2(x-1) + k_3(x-2)(x-1) = 0$$
$$k_3 x^2 + (k_2 - 3k_3)x + (k_1 - k_2 + 2k_3) = 0$$

要让上式成立, 必须 $k_3 = k_2 - 3k_3 = k_1 - k_2 + 2k_3 = 0$, 解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 所以 f_1, f_2, f_3 线性无关. □

2.

证明. 先证明 f_1, f_2, f_3 线性无关. 设

$$k_1 f_1 + k_2 f_2 + k_3 f_3 = 0$$

将 f_1, f_2, f_3 代入得

$$k_1 + k_2(x-1) + k_3(x-1)^2 = 0$$
$$k_3 x^2 + (k_2 - 2k_3)x + (k_1 - k_2 + k_3) = 0$$

要让上式成立, 必须 $k_3 = k_2 - 2k_3 = k_1 - k_2 + k_3 = 0$, 解得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 所以 f_1, f_2, f_3 线性无关.

再证明 $P_2[x]$ 中的任一多项式 $p(x) = ax^2 + b_x + c$ 都能由 f_1, f_2, f_3 线性表示. 设

$$ax^2 + bx + c = d_1 f_1 + d_2 f_2 + d_3 f_3$$

同上, 代入 f_1, f_2, f_3, 解出 d_1, d_2, d_3:

$$d_1 = a + b + c$$
$$d_2 = 2a + b$$
$$d_3 = a$$

所以任一 $p(x) \in P_2[x]$ 都能由 f_1, f_2, f_3 线性表示.

在上述结果中令 $a = 5, b = 1, c = 3$, 得到 $g(x)$ 在此基下的坐标:$[9, 11, 5]^T$. □

3.

解. (1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+x & (1+x)^2 & (1+x)^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

过渡矩阵为 $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(2)$f(x)$ 在基 $1, x, x^2, x^3$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, 在基 $1, 1+x, (1+x)^2, (1+x)^3$ 下的坐标为 $M^{-1} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 - a_1 + a_2 - a_3 \\ a_1 - 2\,a_2 + 3\,a_3 \\ a_2 - 3\,a_3 \\ a_3 \end{pmatrix}$ □

4.

解. (1)

$$\begin{pmatrix}1 & 1+x & 1+x+x^2 & 1+x+x^2+x^3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & x & x^2 & x^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

过渡矩阵为 $M=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$.

(2) 在旧基下的坐标为 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$, 在新基下的坐标为 $M^{-1}\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\-1\\4\end{pmatrix}$

(3) 在旧基下的坐标为 $M\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\\9\\7\\4\end{pmatrix}$ □

5.

解.

$$B_2=B_1\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$$

所以 B_1 到 B_2 的过渡矩阵 $M=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.

$$\xi_{B_2}=M^{-1}\xi_{B_1}=\begin{pmatrix}-3/2\\-1/2\\5/2\end{pmatrix}$$

□

6.(1)

证明.

$$\begin{pmatrix}\xi_1 & \xi_2 & \xi_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&0&2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\eta_1 & \eta_2 & \eta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

记 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\\1&0&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$. 由 $r(A)=r(B)=3$ 以及例 4.2.4 结论可得, ξ_1,ξ_2,ξ_3 和 η_1,η_2,η_3 各自都线性无关.

对任一向量 $\mathbf{x} \in V$, 设它在基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 下的坐标为 $[x_1, x_2, x_3]^T$, 即

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \end{pmatrix} A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \eta_3 \end{pmatrix} B^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即 $\mathbf{x}$ 可由 ξ_1, ξ_2, ξ_3 或 η_1, η_2, η_3 线性表示, 系数分别是 $A^{-1}[x_1 x_2 x_3]^T$ 与 $B^{-1}[x_1 x_2 x_3]^T$.

所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 及 η_1, η_2, η_3 都是 V 的一组基. □

(2)

解.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \eta_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 \end{pmatrix} B \\ &= \begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \xi_3 \end{pmatrix} A^{-1} B \end{aligned}$$

过渡矩阵为 $A^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ □

7.

解. (1)

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} A \\ &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\beta_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 矩阵 $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & -3\end{pmatrix}$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标为 $[0,1,2,-3]^T$, 在基 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 下的坐标为

$$A^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\\2\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\3\end{pmatrix}$$

□

8.

证明. 显然,

$$\epsilon_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\epsilon_2=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\epsilon_3=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},\epsilon_4=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

是 $\mathbf{R}^{2\times 2}$ 的一组基. 而

$$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 & \epsilon_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 & \epsilon_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$$

参考习题 6(1), 同理可证.

(2) 设 $\alpha=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$, 它在基 $\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3,\epsilon_4$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{12}\\a_{21}\\a_{22}\end{pmatrix}$, 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 下的坐标为

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{12}\\a_{21}\\a_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}-a_{12}\\a_{12}-a_{21}\\a_{21}-a_{22}\\a_{22}\end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3 & \epsilon_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & -1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & -1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 2 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -2 & 2\\ 1 & 1 & 1 & -1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. □

9.

解. 齐次线性方程组的解空间的维数等于基础解系包含的向量个数, 一组向量是解空间的基当且仅当它是一组基础解系.

(1) 解空间的一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 维数为 $n-1$.

(2) 系数矩阵的最简阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解空间的一组基为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$, 维数为 2. □

10.

证明. $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 已知是 V 的一组基.

对任意 $1 \le i \le n$,

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_{i-1} & \alpha_{i+1} & \cdots & \alpha_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & & x_1 \\ & \ddots & & & & \vdots \\ & & 1 & & & x_{i-1} \\ & & & 0 & & x_i \\ & & & 1 & \ddots & x_{i+1} \\ & & & & \ddots & 0 & \vdots \\ & & & & & 1 & x_n \end{pmatrix}$$

根据习题 6(1) 同理可证, $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_{n+1}$ 是 V 的一组基.

$$x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n = \alpha_{n+1}$$

$$\alpha_1 = -\frac{x_2}{x_1}\alpha_2 - \frac{x_3}{x_1}\alpha_3 - \cdots - \frac{x_n}{x_1}\alpha_n + \frac{1}{x_1}\alpha_{n+1}$$

所以 α_1 在基 $\alpha_2, \cdots, \alpha_{n+1}$ 下的坐标为 $\left[-\frac{x_2}{x_1}, \cdots, -\frac{x_n}{x_1}, \frac{1}{x_1}\right]^T$. □

11.(1)

证明. 对任意 $\mathbf{S},\mathbf{T}\in W(\mathbf{A})$, 有

$$\mathbf{SA}=\mathbf{AS}$$
$$\mathbf{TA}=\mathbf{AT}$$

所以

1. $(\mathbf{S}+\mathbf{T})\mathbf{A}=\mathbf{A}(\mathbf{S}+\mathbf{T})$, $\mathbf{S}+\mathbf{T}\in W(\mathbf{A})$.
2. $\forall\lambda\in\mathbf{K}$, $(\lambda\mathbf{S})\mathbf{A}=\lambda\mathbf{SA}=\mathbf{A}(\lambda\mathbf{S})$, $\lambda\mathbf{S}\in W(\mathbf{A})$.

□

(2)

解. 若 $\mathbf{A}$ 是主对角线元素互异的对角阵, 则 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$ 当且仅当 $\mathbf{B}$ 是对角阵 (证明过程见习题 1.10). $\mathbf{K}^{n\times n}$ 上的所有对角阵都能由 $\mathbf{K}^{n\times n}$ 上如下的一组线性无关的向量线性表示:

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1&&&&\\&0&&&\\&&0&&\\&&&\ddots&\\&&&&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0&&&&\\&1&&&\\&&0&&\\&&&\ddots&\\&&&&0\end{pmatrix},\cdots,\alpha_n=\begin{pmatrix}0&&&&\\&0&&&\\&&\ddots&&\\&&&0&\\&&&&1\end{pmatrix}$$

所以 $W(\mathbf{A})$ 维数为 n, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是它的一组基. □

12.

证明. 1. 若 V_1,V_2 其中一个是另一个的子空间, 不妨设 $V_1\subseteq V_2$, 则因为 V_2 非平凡, 所以 $V_2\neq\mathbf{R}^n$, 存在 $\alpha\in\mathbf{R}^n$ 且 $\alpha\notin V_2$, 从而也有 $\alpha\notin V_1$.

2. 若 V_1,V_2 当中任一个都不是另一个的子空间, 则存在 α_1,α_2 满足 $\alpha_1\in V_1\cap\bar{V_2},\alpha_2\in V_2\cap\bar{V_1}$, 那么 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$ 就满足 $\alpha\notin V_1,\alpha\notin V_2$.

   反证: 假设 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2\in V_1$, 则 $\alpha_2=\alpha-\alpha_1\in V_1$, 矛盾. 同理可证 $\alpha\notin V_2$.

例: $V_1=span([1,0,0]^T,[0,1,0]^T),V_2=span([0,1,0]^T,[0,0,1]^T),\alpha=[1,1,1]^T$.

□

13.

证明. $\forall\eta\in span(\alpha,\beta)$, $\exists\lambda_1,\lambda_2\in\mathbf{R}$ 使得 $\eta=\lambda_1\alpha+\lambda_2\beta$. $c_1c_3\neq0$, 所以 $\alpha=-\frac{c_2}{c_1}\beta-\frac{c_3}{c_1}\gamma$, $\eta=\big(-\frac{c_2\lambda_1}{c_1}+\lambda_2\big)\beta-\frac{c_3\lambda_1}{c_1}\gamma\in span(\beta,\gamma)$, $span(\alpha,\beta)\subseteq span(\beta,\gamma)$.

同理可证 $span(\beta,\gamma)\subseteq span(\alpha,\beta)$. 所以 $span(\alpha,\beta)=span(\beta,\gamma)$. □

14.

解. 解齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$, 得到它的一组基础解系: $[1,-2,1,0]^T,[-1,1,0,1]^T$, 它就是 $N(\mathbf{A})$ 的一组基. □

15.

证明. (1)

1. 若 $C(\mathbf{B}) \subseteq N(\mathbf{A})$, 则 $\mathbf{B}$ 的任一列 β_i 都是 $N(A)$ 中的向量, 有 $\mathbf{A}\beta_i = \mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$.

2. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 则 $\mathbf{B}$ 的任一列 β_i 都是 $N(\mathbf{A})$ 中的向量, 有 $C(\mathbf{B}) = span(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) \subseteq N(\mathbf{A})$.

(2) $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) = r(\mathbf{A}) + \dim C(\mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + \dim N(\mathbf{A}) = n$. □

16.

解. $W_1 + W_2 = span(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 的极大线性无关组就是 $W_1 + W_2$ 的一组基.

对 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$ 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & -1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到一个极大线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$, $\dim(W_1 + W_2) = 3$.

根据维数公式, $\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) = 1$. 观察上述初等行变换得到的最简阶梯形可知 $\beta_1 = \frac{1}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2 \in W_1$, 所以 $\beta_1 \in W_1 \cap W_2$, 可以作为 $W_1 \cap W_2$ 的一组基. □

17.

证明. (1) $\forall \alpha \in V, \langle 0, \alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle + \langle -\alpha, \alpha \rangle = \langle \alpha, \alpha \rangle - \langle \alpha, \alpha \rangle = 0$.

(2) 取 $\alpha = \beta$, 则 $\langle \beta, \beta \rangle = 0, \beta = \mathbf{0}$

(3) 移项合并得 $\langle \alpha - \beta, \gamma \rangle = 0$, 利用上一问结论, $\alpha - \beta = 0, \alpha = \beta$. □

20.

证明. 充分性: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$ 线性相关, 则存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$, 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$$

从而有

$$\forall 1 \leq i \leq n, \langle \alpha_i, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n \rangle = 0$$
$$k_1\langle \alpha_i, \alpha_1 \rangle + k_2\langle \alpha_i, \alpha_2 \rangle + \cdots + k_n\langle \alpha_i, \alpha_n \rangle = 0$$

即 $G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 对应矩阵的列在 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 这组系数下的线性组合等于 $\mathbf{0}$, 矩阵的列线性相关, $G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = 0$.

必要性: 设 $G(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = 0$, 则对应矩阵的列线性相关, 存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$, 使得

$$\begin{aligned} \forall 1 \leq i \leq n, k_1\langle \alpha_i, \alpha_1 \rangle + k_2\langle \alpha_i, \alpha_2 \rangle + \cdots + k_n\langle \alpha_i, \alpha_n \rangle &= 0 \\ \langle \alpha_i, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n \rangle &= 0 \\ \langle k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n \rangle &= 0 \\ k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n &= 0 \end{aligned}$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关. □

21.

证明. 假设 $\beta_1, \beta_2, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关, 则存在一组不全为零的数 $l_1, l_2, k_1, k_2, \cdots, k_r$, 使得

$$l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0 \tag{1}$$

对满足1式的任意一组 $l_1, l_2, k_1, k_2, \cdots, k_r$, 显然 l_1, l_2 不全为零, 否则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关. 将1式左右两边同时与 $l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 做内积, 得

$$\begin{aligned} \langle l_1\beta_1 + l_2\beta_2, l_1\beta_1 + l_2\beta_2 \rangle &= 0 \\ l_1\beta_1 + l_2\beta_2 &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

即 β_1, β_2 线性相关, 矛盾. □

22.

解. 首先将 $\alpha_1 = [1, 0, 1, 0]^T, \alpha_2 = [0, 1, 0, 2]^T$Schmidt 正交化. 这里 α_1, α_2 已正交, 只需做标准化.

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

设 $\beta = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T \in \mathbb{R}^4$, 且 $\beta \perp \alpha_1, \beta \perp \alpha_2$, 即

$$\begin{cases} \beta^T\mathbf{q}_1 &= x_1 + x_3 = 0 \\ \beta^T\mathbf{q}_2 &= x_2 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

求此齐次线性方程组的基础解系, 得

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

α_3, α_4 已正交, 只需做标准化, 即令

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{q}_4 = \frac{\alpha_4}{\|\alpha_4\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所得向量组 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3, \mathbf{q}_4$ 就是 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基. □

24.

证明.

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} \langle\beta_1,\beta_1\rangle & \langle\beta_1,\beta_2\rangle & \cdots & \langle\beta_1,\beta_n\rangle \\ \langle\beta_2,\beta_1\rangle & \langle\beta_2,\beta_2\rangle & \cdots & \langle\beta_2,\beta_n\rangle \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \langle\beta_n,\beta_1\rangle & \langle\beta_n,\beta_2\rangle & \cdots & \langle\beta_n,\beta_n\rangle \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \end{pmatrix} \\
&= \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \mathbf{M}\right)^T \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \mathbf{M} \\
&= \mathbf{M}^T \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \mathbf{M} \\
&= \mathbf{M}^T\mathbf{M}
\end{aligned}$$

当且仅当上式等于 $\mathbf{I}_n$ 时, $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 且 $\mathbf{M}$ 为正交矩阵, 得证. □

25.

解. 记线性方程组为 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$. 由于

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^T\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 9 & -9 \\ -9 & 18 \end{pmatrix}$$

$$\left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

解得最小二乘解

$$\hat{x} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

□

26.

解. 易知 $rank(\mathbf{A})=3, rank([\mathbf{A},\mathbf{b}])=4$, 故线性方程组无解. 下面求其最小二乘解. 由于

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^T\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 25 & -6 & 5 \\ -6 & 20 & -10 \\ 5 & -10 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{96} & -\frac{7}{192} & -\frac{5}{48} \\ -\frac{7}{192} & \frac{125}{384} & \frac{55}{96} \\ -\frac{5}{48} & \frac{55}{96} & \frac{29}{24} \end{pmatrix}$$

解得最小二乘解

$$\hat{\mathbf{x}} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -\frac{11}{24} \\ \frac{25}{48} \\ \frac{23}{12} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.46 \\ 0.52 \\ 1.92 \end{pmatrix}$$

□

27.

解. 易知 $rank(\mathbf{A}) = 2, rank([\mathbf{A}, \mathbf{b}]) = 3$, 故线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 无解, $\mathbf{b} \notin C(\mathbf{A})$. 设 $\mathbf{b}$ 在子空间 $C(\mathbf{A})$ 中的正交投影是 $\mathbf{Ax}$, 则 $\mathbf{b} - \mathbf{Ax} \perp C(\mathbf{A})$, 所以

$$\mathbf{A}^T(\mathbf{b} - \mathbf{Ax}) = \mathbf{0}$$

即

$$\mathbf{A}^T\mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T\mathbf{b}$$

因为 $rank(\mathbf{A}) = 2$, 所以 $rank(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = 2$, 故 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 可逆, 于是

$$\mathbf{x} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b}$$

所以 $\mathbf{b}$ 在子空间 $C(\mathbf{A})$ 中的正交投影: $\mathbf{Ax} = \mathbf{A}\left(\mathbf{A}^T\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} \\ -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ □

28.

解. (1) 记方程组为 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, 求出该齐次线性方程组的一个基础解系为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成 $N(\mathbf{A})$ 的一个基.

将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$Schmidt 正交化, 即令

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\alpha_2 - \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T\alpha_2}{\|\alpha_2 - \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T\alpha_2\|} = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\alpha_3 - \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T\alpha_3 - \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^T\alpha_3}{\|\alpha_3 - \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^T\alpha_3 - \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^T\alpha_3\|} = \frac{1}{3\sqrt{35}}\begin{pmatrix} 7 \\ -6 \\ 6 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix}$$

所得向量组 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ 就是 $N(\mathbf{A})$ 的一组标准正交基. (2) $N(\mathbf{A})$ 的正交补空间就是 $\mathbf{A}$ 的行空间. 记 $\mathbf{A}$ 的行向量为 β_1, β_2, 将其 Schmidt 正交化:

$$\mathbf{p}_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}_2 = \frac{\beta_2 - \mathbf{p}_1\mathbf{p}_1^T\beta_2}{\|\beta_2 - \mathbf{p}_1\mathbf{p}_1^T\beta_2\|} = \frac{1}{12\sqrt{7}}\begin{pmatrix} 14 \\ 15 \\ -15 \\ -1 \\ 19 \end{pmatrix}$$

所得向量组 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ 就是 $N(\mathbf{A})$ 的正交补空间的一组标准正交基. □

29.

解. 设 $\mathbf{A} = [\alpha_1, \alpha_2]$, 则 $C(\mathbf{A}) = span(\alpha_1, \alpha_2)$. 故

$$C(\mathbf{A})^\perp = N(\mathbf{A}^T) = \{\mathbf{x} | \mathbf{A}^T\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

由此得到齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0 \\ x_1 + x_3 &= 0 \end{cases}$$

求出该齐次线性方程组的一个基础解系为

$$\alpha_3 = [-1, -1, 1]^T$$

则 α_3 构成 $N(\mathbf{A}^T)$ 的一个基. 从而

$$C(\mathbf{A})^\perp = span(\alpha_3)$$

下面求 α 在 $C(\mathbf{A})$ 和 $C(\mathbf{A})^\perp$ 中的正交投影. 将 α 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 得到

$$\alpha = \frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{4}{3}\alpha_3$$

其中

$$\frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 \in C(\mathbf{A}), -\frac{4}{3}\alpha_3 \in C(\mathbf{A})^\perp$$

故求得 α 在 $C(\mathbf{A})$ 中的正交投影为

$$\frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 = \left[\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{7}{3}\right]^T$$

在 $C(\mathbf{A})^\perp$ 中的正交投影为

$$-\frac{4}{3}\alpha_3 = \left[\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right]^T$$

□

31.

解. 设从基 $\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3$ 到基 η_1,η_2,η_3 的过渡矩阵为 $\mathbf{M}$, 则有

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}\eta_1 & \eta_2 & \eta_3\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3\end{pmatrix}\mathbf{M}\\ \mathbf{M} = \begin{pmatrix}8 & -16 & 9\\ -6 & 7 & -3\\ 7 & -13 & 7\end{pmatrix}^{-1}&\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ -2 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1 & -3\\ 1 & 2 & -5\\ 1 & 3 & -6\end{pmatrix}\end{aligned}$$

设 T 在基 η_1,η_2,η_3 下的表示矩阵为 $\mathbf{B}$, 则 $\mathbf{B}=\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 3 & -1 & -2\\ 2 & -3 & 1\end{pmatrix}$.

□

32.

解.

$$\begin{aligned}D\epsilon_0 &= 0\\ D\epsilon_1 &= 1=\epsilon_0\\ D\epsilon_2 &= x-a=\epsilon_1\\ D\epsilon_3 &= \frac{(x-a)^2}{2!}=\epsilon_2\\ &\vdots\\ D\epsilon_n &= \frac{(x-a)^{n-1}}{(n-1)!}=\epsilon_{n-1}\end{aligned}$$

所以 D 在基 $\epsilon_0,\epsilon_1,\cdots,\epsilon_n$ 下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0\\ \vdots & & & \ddots & 1\\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0\end{pmatrix}$. □

33.

解. 设从基 $\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3$ 到基 η_1,η_2,η_3 的过渡矩阵为 $\mathbf{M}$. 则

$$\begin{aligned}T\begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}T\epsilon_1 & T\epsilon_2 & T\epsilon_3\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\eta_1 & \eta_2 & \eta_3\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\epsilon_1 & \epsilon_2 & \epsilon_3\end{pmatrix}\mathbf{M}\end{aligned}$$

说明 T 在基 $\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3$ 下的表示矩阵为 $\mathbf{M}$, 则它在基 η_1,η_2,η_3 下的表示矩阵 $\mathbf{M}'=\mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{M}=\mathbf{M}$.

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 2 & -1\\ -1 & -1 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2}\\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2}\end{pmatrix}$$

□

34.(1)

证明.

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}^{2\times 2}, k \in \mathbb{R}$,

$$T(\alpha+\beta) = \gamma(\alpha+\beta) - (\alpha+\beta)\gamma = \gamma\alpha - \alpha\gamma + \gamma\beta - \beta\gamma = T(\alpha) + T(\beta)$$
$$T(k\alpha) = \gamma(k\alpha) - (k\alpha)\gamma = k(\gamma\alpha - \alpha\gamma) = kT(\alpha)$$

所以 T 是 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 上的一个线性变换. □

(2)

解. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则

$$T\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \end{pmatrix} = -b\alpha_2 + c\alpha_3$$
$$T\alpha_2 = \begin{pmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{pmatrix} = -c\alpha_1 + (a-d)\alpha_2 + c\alpha_4$$
$$T\alpha_3 = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d-a & -b \end{pmatrix} = b\alpha_1 + (d-a)\alpha_3 - b\alpha_4$$
$$T\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -c & 0 \end{pmatrix} = b\alpha_2 - c\alpha_3$$

所以 T 在这组基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & -c & b & 0 \\ -b & a-d & 0 & b \\ c & 0 & d-a & -c \\ 0 & c & -b & 0 \end{pmatrix}$. □

第五章

1.

解. (1) 由特征多项式

$$|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (t-2)\cdot(t^2-5t+2)$$

得 $\mathbf{A}$ 的特征值是 $\lambda_1=2, \lambda_2=\frac{5+\sqrt{17}}{2}, \lambda_3=\frac{5-\sqrt{17}}{2}$.

将 $\lambda_1=2$ 代入 $(\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{x}=\mathbf{0}$, 得

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系是

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

因此属于特征值 1 的全部特征向量为

$$k_1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, k_1\neq 0$$

将 $\lambda_2=\frac{5+\sqrt{17}}{2}$ 代入 $(\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{x}=\mathbf{0}$, 得

$$\begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{17}}{2} & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1+\sqrt{17}}{2} & 0 \\ 4 & -1 & \frac{-1+\sqrt{17}}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系是

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1+\sqrt{17}}{2} \end{pmatrix}$$

因此属于特征值 $\frac{5+\sqrt{17}}{2}$ 的全部特征向量为

$$k_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1+\sqrt{17}}{2} \end{pmatrix}, k_2\neq 0$$

将 $\lambda_3 = \frac{5-\sqrt{17}}{2}$ 代入 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{0}$, 得

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{17}}{2} & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{17}}{2} & 0 \\ 4 & -1 & \frac{-1-\sqrt{17}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系是

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{-1+\sqrt{17}}{2} \end{pmatrix}$$

因此属于特征值 $\frac{5-\sqrt{17}}{2}$ 的全部特征向量为

$$k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{-1+\sqrt{17}}{2} \end{pmatrix}, k_3 \neq 0$$

(3) 属于特征值 6 的全部特征向量为

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, k_1 \neq 0$$

属于特征值 2 的全部特征向量为

$$k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k_2, k_3\text{不全为0}$$

(5) 属于特征值 -2 的全部特征向量为

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, k_1 \neq 0$$

属于特征值 2 的全部特征向量为

$$k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, k_2, k_3, k_4\text{不全为0}$$

□

2.

解.

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = tr(\mathbf{A}) = a$$
$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = \det(\mathbf{A}) = -4a - 2b^2 = -12$$
$$\begin{vmatrix} -3-a & 0 & -b \\ 0 & -5 & 0 \\ -b & 0 & -1 \end{vmatrix} = -5a + 5b^2 - 15 = 0$$

解得 $\begin{cases} a=1 \\ b=\pm 2 \\ \lambda_2=2 \\ \lambda_3=2 \end{cases}$. □

3.

解. 设 α 对应的特征值为 λ, 则

$$\mathbf{A}\alpha=\lambda\alpha$$

解得 $\lambda=-1, a=-3, b=0$. □

4.

解. 由题意得,

$$\mathbf{A}\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$$

所以

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-3&26&18\\-1&6&3\\0&2&3\end{pmatrix}$$

□

5.

证明. 设 α 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值为 λ 的特征向量, 则 $\alpha\neq\mathbf{0}$. 而

$$\begin{aligned}(\mathbf{A}^2-\mathbf{A})\alpha=\mathbf{O}\alpha=\mathbf{0}\\(\lambda^2-\lambda)\alpha=\mathbf{0}\\\lambda^2-\lambda=0\end{aligned}$$

所以 λ 只能等于 0 或 1. □

6.

证明. 对任意 $i\in\{1,2,\cdots,n\}$, 设 α_i 为 λ_i 的一个特征向量. 则

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\alpha_i&=\lambda_i\alpha_i\\\mathbf{A}^*\mathbf{A}\alpha_i&=\lambda_i\mathbf{A}^*\alpha_i\\\frac{\det(\mathbf{A})}{\lambda_i}\alpha_i&=\mathbf{A}^*\alpha_i\end{aligned}$$

所以 $\frac{\det(\mathbf{A})}{\lambda_i}$ 是 $\mathbf{A}^*$ 的特征值. □

9.

解. (1) 任取 $\mathbf{A}$ 的一个特征值记为 λ, 设 α 是对应的一个特征向量. 则

$$(k\mathbf{A})\alpha = k\lambda\alpha$$

所以 $k\lambda$ 是 $k\mathbf{A}$ 的特征值.

反之, 任取 $k\mathbf{A}$ 的一个特征值记为 λ', 设 α' 是对应的一个特征向量, 则

$$\mathbf{A}\alpha' = \frac{1}{k}(k\mathbf{A})\alpha' = \frac{1}{k}\lambda'\alpha'$$

所以 $\frac{\lambda'}{k}$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

综上所述, $k\lambda$ 是 $k\mathbf{A}$ 的特征值当且仅当 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 所以 $k\mathbf{A}$ 的特征值为 $k\lambda_0$.

(2) 任取 $\mathbf{A}$ 的一个特征值记为 λ, 设 α 是对应的一个特征向量. 则

$$\mathbf{A}^{-1}\alpha = \lambda^{-1}\mathbf{A}^{-1}\lambda\alpha = \lambda^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\alpha = \lambda^{-1}\alpha$$

所以 λ^{-1} 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值.

反之, 任取 $\mathbf{A}^{-1}$ 的一个特征值记为 λ', 设 α' 是对应的一个特征向量, 则

$$\mathbf{A}\alpha' = \lambda'^{-1}\mathbf{A}\lambda'\alpha' = \lambda'^{-1}\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}\alpha' = \lambda'^{-1}\alpha'$$

所以 λ'^{-1} 是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

综上所述, λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值当且仅当 λ^{-1} 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值. 所以 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值为 λ_0^{-1}.

(3) 任取 $\mathbf{A}$ 的一个特征值记为 λ, 设 α 是对应的一个特征向量. 则

$$(\mathbf{A}+\mathbf{I})\alpha = (\lambda+1)\alpha$$

所以 $\lambda+1$ 是 $\mathbf{A}+\mathbf{I}$ 的特征值.

反之, 任取 $\mathbf{A}+\mathbf{I}$ 的一个特征值记为 λ', 设 α' 是对应的一个特征向量, 则

$$\mathbf{A}\alpha' = (\mathbf{A}+\mathbf{I})\alpha' - \alpha' = (\lambda'-1)\alpha'$$

所以 $\lambda'-1$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

综上所述, $\lambda+1$ 是 $\mathbf{A}+\mathbf{I}$ 的特征值当且仅当 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 所以 $\mathbf{A}+\mathbf{I}$ 的特征值为 λ_0+1. □

10.

证明. 同第 5 题.

设 α 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值为 λ 的特征向量, 则 $\alpha \neq \mathbf{0}$. 而

$$\begin{aligned}(\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I})\alpha = \mathbf{O}\alpha = \mathbf{0}\\ (\lambda^2 - 3\lambda + 2)\alpha = \mathbf{0}\\ \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0\end{aligned}$$

所以 λ 只能等于 1 或 2. □

13.

解.

$$\beta = [-1, 2, -2]^T = \alpha_1 - 2\alpha_2$$
$$\mathbf{A}\beta = \mathbf{A}(\alpha_1 - 2\alpha_2) = \lambda_1(\alpha_1 - 2\alpha_2) = [-2, 4, -4]^T$$

□

14.

解. 由题意,

$$\det(\mathbf{A}) = -1$$
$$\mathbf{A}\alpha = -\lambda_0^{-1}\alpha$$

即有如下方程组:

$$\begin{cases} -a^2b + bc^2 - bc - 5a + 3c - 2 &= 0 \\ -a + 1 + c &= \lambda_0^{-1} \\ -b - 2 &= \lambda_0^{-1} \\ c - 1 - a &= -\lambda_0^{-1} \end{cases}$$

解得 $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$. □

18.

证明. 任取 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_n$ 的一个非零线性组合 $k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2 + \cdots + k_n\mathbf{x}_n$,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2 + \cdots + k_n\mathbf{x}_n) &= k_1\mathbf{A}\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{A}\mathbf{x}_2 + \cdots + k_n\mathbf{A}\mathbf{x}_n \\ &= k_1\lambda_0\mathbf{x}_1 + k_2\lambda_0\mathbf{x}_2 + \cdots + k_n\lambda_0\mathbf{x}_n \\ &= \lambda_0(k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2 + \cdots + k_n\mathbf{x}_n) \end{aligned}$$

因为 $k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2 + \cdots + k_n\mathbf{x}_n \neq 0$, 根据定义, 它是 $\mathbf{A}$ 关于特征值 λ_0 的特征向量. □

19.

证明. 反证法: 假设 $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征向量, 设其特征值为 λ', 则

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \lambda'\mathbf{x}_1 + \lambda'\mathbf{x}_2 \qquad &= \lambda_1\mathbf{x}_1 + \lambda_2\mathbf{x}_2 \\ (\lambda' - \lambda_1)\mathbf{x}_1 + (\lambda' - \lambda_2)\mathbf{x}_2 &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

由于不同特征值对应的特征向量线性无关, 因此必有 $\lambda' - \lambda_1 = \lambda' - \lambda_2 = 0$, 即 $\lambda_1 = \lambda_2$, 矛盾. □

20.

证明. 设 α 为特征值 λ_0 的任一特征向量, 则

$$\alpha = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\alpha = \lambda_0\mathbf{A}^{-1}\alpha$$

由于 $\alpha \neq \mathbf{0}$, 所以 $\lambda_0 \neq 0$, 且 $\mathbf{A}^{-1}\alpha = \lambda_0^{-1}\alpha$, 即 λ_0^{-1} 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值. □

26.

解. (1) 由于

$$\begin{aligned}|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}| &= \begin{vmatrix}\lambda+3 & -2\\ 2 & \lambda-2\end{vmatrix}\\ &= (\lambda+2)(\lambda-1)\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=1$.

将 $\lambda_1=-2$ 代入特征方程组, 有

$$\begin{pmatrix}1 & -2\\ 2 & -4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

得属于特征值 -2 的线性无关的特征向量为

$$\mathbf{x}_1=\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}$$

将 $\lambda_2=1$ 代入特征方程组, 有

$$\begin{pmatrix}4 & -2\\ 2 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

解得属于特征值 1 的线性无关的特征向量为

$$\mathbf{x}_2=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 可对角化. 取

$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}\mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$$

则有

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

(2) 记 $\Lambda=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^n &= \left(\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^{-1}\right)^n\\ &= \mathbf{P}\Lambda^n\mathbf{P}^{-1}\\ \mathbf{A}^{10}-\mathbf{A}^6-\mathbf{I} &= \mathbf{P}\left(\Lambda^{10}-\Lambda^6-\mathbf{I}\right)\mathbf{P}^{-1}\\ &= \mathbf{P}\begin{pmatrix}(-2)^{10}-(-2)^6-1 & 0\\ 0 & 1^{10}-1^6-1\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1}\\ &= \mathbf{P}\begin{pmatrix}959 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1}\\ &= \begin{pmatrix}1279 & -640\\ 640 & -321\end{pmatrix}\end{aligned}$$

□

27.

解. (1)

$$|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}|=\lambda^3-10\lambda^2+(x+3y+32)\lambda-(2x+6y+32)$$

$\lambda=2$ 是 $\mathbf{A}$ 的二重特征值, 所以 $(\lambda-2)^2$ 整除 $\lambda^3-10\lambda^2+(x+3y+32)\lambda-(2x+6y+32)$. 而

$$\lambda^3-10\lambda^2+(x+3y+32)\lambda-(2x+6y+32)=\lambda(\lambda-2)^2-6(\lambda-2)^2+(x+3y+4)\lambda-(2x+6y+8)$$

因此必须 $x+3y+4=2x+6y+8=0$.

(2) 由第 (1) 问得,

$$|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}|=(\lambda-6)(\lambda-2)^2$$

所以 $\mathbf{A}$ 的另一个特征值为 6.

将 $\lambda_1=6$ 代入特征方程组, 有

$$\begin{pmatrix}5 & 1 & -1\\ 3y+4 & 2 & -y\\ 3 & 3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

解得属于特征值 6 的线性无关的特征向量为

$$\mathbf{x}_1=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 3\end{pmatrix}$$

将 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 代入特征方程组, 有

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 3y+4 & -2 & -y\\ 3 & 3 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

其系数矩阵可由初等行变换化为

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & -3y-6 & 2y+4\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

要使得 $\mathbf{A}$ 可对角化, 特征值 2 必须有两个线性无关的特征向量, 因此必须 $y=-2$. 解得属于特征值 2 的线性无关的特征向量为

$$\mathbf{x}_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\mathbf{x}_3=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$$

所以 $x=2,y=-2$, 取 $\mathbf{P}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ -2 & 1 & 0\\ 3 & 0 & 1\end{pmatrix}$. □

28.

解. (1) 由

$$|\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-1 & -1\\ -1 & -1 & \lambda-1\end{vmatrix}=x^2(x-3)=0$$

得矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$.

将 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 代入 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系为

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

将 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 正交化、单位化, 得

$$\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 $\lambda_3 = 3$ 代入 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 得

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系为

$$\mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

将 $\mathbf{x}_3$ 单位化, 得

$$\epsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

于是得正交阵

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \text{使得} \mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(2) 由

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -4 \\ -2 & \lambda & -2 \\ -4 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 8)(\lambda + 1)^2$$

得矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 8, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

将 $\lambda_1 = 8$ 代入 $\mathbf{A}$ 的特征方程组, 得

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系为

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 $\mathbf{x}_1$ 单位化, 得

$$\epsilon_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$$

将 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 代入 $\mathbf{A}$ 的特征方程组, 得

$$\begin{pmatrix}-4 & -2 & -4\\-2 & -1 & -2\\-4 & -2 & -4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其基础解系为

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix}0\\2\\-1\end{pmatrix}$$

将 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 正交化、单位化, 得

$$\epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \epsilon_3 = \frac{1}{3\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\4\\-1\end{pmatrix}$$

于是得正交阵

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}}\\\frac{1}{3} & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3}\\\frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}}\end{pmatrix}, \text{使得}\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix}8 & 0 & 0\\0 & -1 & 0\\0 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

□

29.

解. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似, $\mathbf{B}$ 为对角阵, 则 $\mathbf{B}$ 的对角元就是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值. 有

$$\begin{cases}tr(\mathbf{A}) & = -1 + 2 + y\\ \det(\mathbf{A}) & = (-1)\cdot 2 \cdot y\end{cases}$$

解得 $x - 2 = y$.

将特征值 $\lambda_1 = -1$ 代入 $\mathbf{A}$ 的特征方程组, 得

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\-2 & -x-1 & -2\\-3 & -1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

其系数矩阵可由初等行变换化为

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 2\\0 & x & 0\end{pmatrix}$$

要使得特征向量存在, 必须令方程组有非零解, 所以 $x = 0, y = -2$. 解得属于特征值 -1 的特征向量为

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$$

将特征值 $\lambda_2 = 2$ 代入 $\mathbf{A}$ 的特征方程组, 得

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得属于特征值 2 的特征向量为

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

将特征值 $\lambda_3 = -2$ 代入 $\mathbf{A}$ 的特征方程组, 得

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得属于特征值 -2 的特征向量为

$$\mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

则有

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$$

□

32.

解. 记 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda + 1)^2$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

将 $\lambda_1 = 5$ 代入特征方程组, 有

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得属于特征值 5 的特征向量为

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

将 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 代入特征方程组, 有

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得属于特征值 -1 的线性无关的特征向量为

$$\mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以 $\mathbf{A}$ 可对角化, 取

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \mathbf{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则有

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{100} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 5^{100} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^{100}+2 & 5^{100}-1 & 5^{100}-1 \\ 5^{100}-1 & 5^{100}+2 & 5^{100}-1 \\ 5^{100}-1 & 5^{100}-1 & 5^{100}+2 \end{pmatrix}$$

□

33.

证明.

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \prod_{i=1}^{n} (\lambda - a_{ii})$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn}$, 即 $\mathbf{A}$ 有 n 个不同的特征值. 又因为不同特征值对应的特征向量线性无关, 所以 $\mathbf{A}$ 存在 n 个线性无关的特征向量, 可以对角化. □

35.

解. 此二次型的矩阵表示式为

$$\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

先求 $\mathbf{A}$ 的特征值和特征向量

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda - 4 & 4 \\ -2 & 4 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 9)$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

将 λ_1 代入特征方程 $(\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A})\alpha=\mathbf{0}$ 中, 即有

$$\begin{pmatrix}8&2&-2\\2&5&4\\-2&4&5\end{pmatrix}\alpha=\mathbf{0}$$

解得它的一个基础解系为 $\alpha_1=[1,-2,2]^T$, 同样, 将 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 代入特征方程中, 求得它的基础解系为

$$\alpha_2=[2,0,-1]^T,\alpha_3=[0,1,1]^T$$

将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 单位正交化, 注意到 α_1 已与 α_2,α_3 正交,

$$\begin{aligned}\epsilon_1&=\frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}=\frac{1}{3}[1,-2,2]^T\\\epsilon_2&=\frac{\alpha_2}{|\alpha_2|}=\frac{1}{\sqrt{5}}[2,0,-1]^T\\\epsilon_3&=\frac{\alpha_3-\epsilon_2\epsilon_2^T\alpha_3}{\alpha_3-\epsilon_2\epsilon_2^T\alpha_3}=\frac{1}{\sqrt{39}}[2,5,4]^T\end{aligned}$$

以 $\epsilon_1,\epsilon_2,\epsilon_3$ 组成正交矩阵

$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{\sqrt{39}}\\-\frac{2}{3}&0&\frac{5}{\sqrt{39}}\\\frac{2}{3}&-\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{\sqrt{39}}\end{pmatrix}$$

作正交变换 $\mathbf{y}=\mathbf{P}^T\mathbf{x}$, 在此变换下, 二次型化为标准形, 即

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}&\overset{\mathbf{A}=\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^T}{=}\mathbf{x}^T\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^T\mathbf{x}\overset{\mathbf{y}=\mathbf{P}^T\mathbf{x}}{=}\mathbf{y}^T\Lambda\mathbf{y}\\&=\begin{pmatrix}y_1&y_2&y_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\\&=9y_1^2\end{aligned}$$

□

36. 更正: 特征值之积为-12.

解. 由

$$\begin{cases}tr(\mathbf{A})&=a=1\\\det(\mathbf{A})&=-2b^2-4a=-12\end{cases}$$

解得 $a=1,b=2$.

求得 $\mathbf{A}$ 的特征值和特征向量为

$$\text{特征值}\lambda_1=-3\text{对应的特征向量为}\alpha_1=[1,0,-2]^T$$
$$\text{特征值}\lambda_2=\lambda_3=2\text{对应的特征向量为}\alpha_2=[2,0,1]^T,\alpha_3=[0,1,0]^T$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已正交, 只需单位化,

$$\epsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}[1, 0, -2]^T$$
$$\epsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}[2, 0, 1]^T$$
$$\epsilon_3 = [0, 1, 0]^T$$

以 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 组成正交矩阵,

$$\mathbf{P} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

作正交变换 $\mathbf{y} = \mathbf{P}^T\mathbf{x}$, 在此变换下, 二次型化为标准形, 即

$$f(x_1, x_2, x_3) = -3y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$$

□

37. 更正: 补一项 x_1^2.

解. 记二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $\mathbf{A}$, 即

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & b \\ 1 & b & 1 \end{pmatrix}$$

由

$$\begin{cases} tr(\mathbf{A}) & = 3 \\ \det(\mathbf{A}) & = -(a-b)^2 = 0 \\ |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| & = x(x^2 - 3x - 2a^2 + 2) = x(x-1)(x-2) \end{cases}$$

解得 $a = b = 0$. □

38. 更正: 补一项 $4x_1^2$.

解. 记二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $\mathbf{A}$, 即

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & a/2 \\ 2 & 4 & -2 \\ a/2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$r(\mathbf{A}) = 2 < 3$, 所以 $\det(\mathbf{A}) = 0$, 解得 $a_1 = -8, a_2 = 4$, 代入 $\mathbf{A}$ 验证秩均为 2.

当 $a = -8$ 时, 求得 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 6 + 2\sqrt{3}, \lambda_2 = 6 - 2\sqrt{3}, \lambda_3 = 0$. 因而 $f(x_1, x_2, x_3)$ 可在正交变换 $\mathbf{y} = \mathbf{P}^T\mathbf{x}$(求值过程略) 下化为标准形 $(6 + 2\sqrt{3})y_1^2 + (6 - 2\sqrt{3})y_2^2$, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 \in \mathbb{R}$, 即 $\mathbf{P}[0, 0, t], t \geq 0$.

当 $a = 4$ 时, 求得 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = 0$. 因而 $f(x_1, x_2, x_3)$ 可在正交变换 $\mathbf{y} = \mathbf{P}^T\mathbf{x}$(求值过程略) 下化为标准形 $6y_1^2 + 6y_2^2$, $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解为 $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 \in \mathbb{R}$, 即 $\mathbf{P}[0, 0, t], t \geq 0$. □

39. 40. 略

41.

解. $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ, 以及 λ 的任意特征向量 $\mathbf{x}$, 须满足

$$\begin{aligned}(\mathbf{A}^2+2\mathbf{A})\mathbf{x}&=\mathbf{O}\mathbf{x}=\mathbf{0}\\(\lambda^2+2\lambda)\mathbf{x}&=\mathbf{0}\\\lambda^2+2\lambda&=0\end{aligned}$$

所以 $\lambda_1=-2,\lambda_2=0$ 就是 $\mathbf{A}$ 的全部特征值.

由 $rank(\mathbf{A})=2$ 可知, $\mathbf{A}$ 对角化所得对角阵必为 $\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$(不考虑对角线元素重新排列).

设 $\mathbf{P}$ 为使 $\mathbf{A}+k\mathbf{I}$ 对角化之正交阵, 即

$$\mathbf{P}^T(\mathbf{A}+k\mathbf{I})\mathbf{P}=\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}+k\mathbf{I}$$

为对角阵. 这就要求 $\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}$ 也为对角阵, 从而 $\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}=\Lambda$.

所以, 要使 $\mathbf{A}+k\mathbf{I}$ 正定, 只需让 $\Lambda+k\mathbf{I}$ 的对角线元素为正, 即 $k>2$. □

42.

证明. $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵, 所以存在可将 $\mathbf{A}$ 对角化的正交阵 $\mathbf{P}$, 即

$$\mathbf{A}=\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^T$$

Λ 为对角阵. 于是

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\mathbf{B}+\mathbf{B}^T\mathbf{A}&=\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^T\mathbf{B}+\mathbf{B}^T\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^T\\&=\mathbf{P}(\Lambda\mathbf{P}^T\mathbf{B}\mathbf{P}+\mathbf{P}^T\mathbf{B}^T\mathbf{P}\Lambda)\mathbf{P}^T\end{aligned}$$

记 $\mathbf{B}'=\mathbf{P}^T\mathbf{B}\mathbf{P}$. 原问题转化为证明 $rank(\Lambda)=n$ 的充要条件是存在 $\mathbf{B}'$ 使得 $\Lambda\mathbf{B}'+\mathbf{B}'^T\Lambda$ 正定.

必要性:

令 $\mathbf{B}'=\Lambda$, 则 $\Lambda\mathbf{B}'+\mathbf{B}'^T\Lambda=2\Lambda^2$ 是一个对角线元素全为正的对角阵, 它是正定的.

充分性:

若 $\Lambda\mathbf{B}'+\mathbf{B}'^T\Lambda$ 正定, 则

$$\forall\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\setminus\{\mathbf{0}\},\mathbf{x}^T(\Lambda\mathbf{B}'+\mathbf{B}'^T\Lambda)\mathbf{x}>0$$

即

$$(\Lambda\mathbf{x})^T\mathbf{B}'\mathbf{x}>0$$

假设 $rank(\Lambda)<n$, 则存在 $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$, 使得 $\Lambda\mathbf{x}=\mathbf{0}$, 矛盾. 所以 $rank(\Lambda)=n$.

□

43.

证明. $\mathbf{AA}^T$ 为实对称矩阵, 所以可对角化, 即存在正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{AA}^T = \mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^T$$

令 $\mathbf{y} = \mathbf{P}^T\mathbf{x}$, 则 $\mathbf{y}^T\Lambda\mathbf{y}$ 为二次型 $\mathbf{x}^T\mathbf{AA}^T\mathbf{x}$ 的标准型, 且 Λ 的对角线元素之和等于 $tr(\mathbf{AA}^T)$.

而对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{x}^T\mathbf{AA}^T\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{x})^T(\mathbf{A}^T\mathbf{x}) = |\mathbf{A}^T\mathbf{x}|^2 \geq 0$$

所以二次型 $\mathbf{x}^T\mathbf{AA}^T\mathbf{x}$ 半正定, 即 Λ 对角线元素全部非负, $tr(\mathbf{AA}^T) \geq 0$.

$tr(\mathbf{AA}^T) = 0$ 当且仅当 $\Lambda = \mathbf{O}$, 当且仅当 $\forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y}^T\Lambda\mathbf{y} = 0$; 由于 $\mathbf{x} = \mathbf{Py}$, 即当且仅当 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}^T\mathbf{AA}^T\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{x})^T(\mathbf{A}^T\mathbf{x}) = 0$, 即 $\mathbf{A}^T = \mathbf{O}, \mathbf{A} = \mathbf{O}$. □

44.

证明. $\mathbf{A}$ 是正定矩阵, 所以特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 全为正. 令 $\Lambda = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$,

存在正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\Lambda\Lambda^T\mathbf{P}^T$$

从而

$$\mathbf{B}^T\mathbf{AB} = (\Lambda^T\mathbf{P}^T\mathbf{B})^T(\Lambda^T\mathbf{P}^T\mathbf{B})$$

所以有

$$rank(\mathbf{B}^T\mathbf{AB}) = rank((\Lambda^T\mathbf{P}^T\mathbf{B})^T(\Lambda^T\mathbf{P}^T\mathbf{B})) = rank(\Lambda^T\mathbf{P}^T\mathbf{B}) = rank(\mathbf{B})$$

□